UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Pedagogická fakulta
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

Katedra technické a informační výchovy



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Projektový přístup při výuce informatiky na ZŠ

Aneta Vondráková

Olomouc 2026

Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně. Veškerou odbornou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů.

Dále v souladu s pravidly pro využívání umělé inteligence potvrzuji, že při tvorbě práce byl využit nástroj typu LLM, konkrétně Google Gemini (https://gemini.google.com/), a to výhradně pro stylistické úpravy autorského textu. Výstupy generované AI jsem následně zhodnotila a dále autorsky upravila, přičemž za jejich obsah přebírám plnou odpovědnost.

V Olomouci dne 15.4.2026 .....

Aneta Vondráková

Poděkování

Děkuji vedoucímu své závěrečné práce doc. RNDr. Petru Šalounovi, Ph.D za poskytování cenných připomínek, rad a podnětů při vedení mé bakalářské práce.

Anotace

Jméno a příjmení:	Aneta Vondráková
Katedra:	Katedra technické a informační výchovy
Vedoucí práce:	doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Rok obhajoby:	2026

Název práce:	Projektový přístup při výuce informatiky na ZŠ
Název v angličtině:	Project approach in teaching informatics at primary school
Anotace práce:	Bakalářská práce na téma „Projektový přístup při výuce informatiky na ZŠ“ je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy, klasifikaci a fáze projektové výuky, přičemž klade důraz na proměnu rolí učitele a žáka. Rozebírá také výhody a nevýhody této metody, specifika forem práce a zařazuje informatiku do kontextu Rámcového vzdělávacího plánu pro základní školy. Praktickým výstupem práce je soubor projektových aktivit navržených pro žáky základní školy. Práce slouží jako metodická inspirace pro pedagogy usilující o aktivizační formy výuky v digitálním vzdělávání.
Klíčová slova:	digitální gramotnost, digitální technologie, informatika, informatické myšlení, projekt, projektová výuka, projektové aktivity, Rámcový vzdělávací plán, základní škola
Anotace v angličtině:	The bachelor’s thesis on the topic “Project approach in teaching informatics in primary school” is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part defines key concepts, classification and phases of project teaching, emphasizing the transformation of the roles of the teacher and the student. It also analyzes the advantages and disadvantages of this

	method, the specifics of the forms of work and places informatics in the context of the Framework Educational Programme for Basic Education. The practical output of the thesis is a set of project activities designed for primary school students. The thesis serves as methodological inspiration for teachers striving for activating forms of teaching in digital education.
Klíčová slova v angličtině:	digital literacy, digital technologies, informatics, computational thinking, project, project-based learning, project activities, Framework Education Programme, primary school
Přílohy vázané v práci:	Příloha č. 1: „Plánujeme školní výlet“ Příloha č. 2: „Můj týden“ – návod Příloha č. 3: „Můj týden“ Příloha č. 4: „Upgrade školy: Verze 2.0“
Rozsah práce:	88 stran
Jazyk práce:	čeština

Obsah

Úvod **7**

TEORETICKÁ ČÁST

1 Projektový přístup ve vzdělávání **8**

1.1 Projekt, projektová metoda a projektová výuka 8

1.2 Typologie projektu 14

1.3 Fáze projektu 16

1.4 Role učitele a žáka 19

1.5 Výhody projektové výuky 20

1.6 Nevýhody projektové výuky 23

1.7 Příklady realizovaných projektů 24

2 Formy práce v rámci projektové výuky **27**

2.1 Kooperativní učení 27

2.2 Skupinová práce 29

2.3 Samostatná práce 31

3 Informatika na ZŠ v kontextu RVP ZV **33**

3.1 Digitální kompetence 33

3.1.1 Složky digitální kompetence 34

3.1.2 Očekávané výstupy 35

3.2 Vzdělávací obsah Informatiky 36

3.3 Propojení informatiky s ostatními vzdělávacími oblastmi 37

3.4 Projektový přístup v kontextu RVP ZV 39

PRAKTICKÁ ČÁST

4 Návrhy projektových aktivit **40**

4.1 „Plánujeme školní výlet“ 40

4.2 „Můj týden“ 46

4.3 „Chytrá učebna“ 53

4.4 „Upgrade školy: Verze 2.0“ 60

4.5 „Digitální vizitka“ 68

Závěr **75**

Seznam použité literatury a zdrojů 76

Seznam příloh 80

Úvod

Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití projektového přístupu ve výuce informatiky na základních školách. Téma jsem si zvolila hlavně proto, že mi dává velký smysl pro mou budoucí pedagogickou praxi. Už během mého studia jsem si ověřila, že se nejlépe žáci učí tehdy, když mohou propojovat teorii s praxí a když v zadávaných úkolech vidí konkrétní smysl.

Samotný předmět informatika navíc v posledních letech prochází zásadní proměnou. Důvodem je pochopitelně rychlý rozvoj digitálních technologií a jejich stále častější využívání v každodenním životě, což na školy přirozeně klade úplně nové nároky.

Významným milníkem se v tomto ohledu stala revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) z roku 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tímto krokem usiluje o modernizaci obsahu vzdělávání tak, aby více odpovídal potřebám 21. století. Revidovaný RVP ZV zároveň přenáší těžiště výuky od prostého ovládání aplikací k rozvoji informatického myšlení, tedy ke schopnosti analyzovat problémy a porozumět tomu, jak technologie kolem nás skutečně fungují.

Aby však tyto teoretické cíle nebyly vnímány pouze jako formální požadavek osnov, hledala jsem způsob výuky, který by dokázal žáky aktivně zapojit a dal jim prostor pro vlastní objevování a tvoření. Jako nejvhodnější cestu vnímám právě projektovou výuku. Tento přístup nevnímám jen jako metodu, jak splnit učební plány, ale především jako příležitost naučit žáky spolupracovat, nebát se chybovat a přebírat odpovědnost za výsledky své práce.

Ve své bakalářské práci se proto snažím tyto principy proměnit do konkrétní podoby. Cílem mé práce je vytvořit soubor návrhů projektových aktivit, které lze využít při výuce informatiky na základních školách. Mým hlavním záměrem je vytvořit takové projekty, které budou pro žáky přirozeně zajímavé, dají jim možnost tvořit a skrze propojení s reálným světem jim předají dovednosti, které v budoucnu skutečně využijí.

Tomuto pojetí odpovídá i struktura celé práce, která je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a věnuje se vymezení klíčových pojmů spojených s projektovým přístupem, jeho charakteristice a zasazení informatiky do kontextu RVP ZV. Druhá, praktická, část pak obsahuje samotné návrhy projektových aktivit využitelných ve výuce na obou stupních ZŠ.

„Neučíme se pro školu, ale pro život.“

—Seneca

TEORETICKÁ ČÁST

1 Projektový přístup ve vzdělávání

Úvodní kapitola práce se zaměřuje na objasnění klíčových termínů, které tvoří základ projektového vyučování. Vzhledem k tomu, že odborná terminologie v této oblasti není zcela jednotná, je nejprve nutné vymezit samotný pojem „projekt“, od kterého se následně odvíjí chápání projektové metody a projektové výuky jako takové.

Dále se kapitola zaměřuje na charakteristiku projektového přístupu z hlediska jeho typologie a průběhu jednotlivých fází realizace. Současně je pozornost věnována proměně rolí učitele a žáka, kterou tento přístup přináší. V závěru kapitoly jsou shrnuty hlavní výhody a možná úskalí spojená se zavedením projektového vyučování do školního prostředí.

1.1 Projekt, projektová metoda a projektová výuka

Definice pojmu „projekt“ se v odborné literatuře odvíjejí nejen od úhlu pohledu autorů, ale i od oblastí, ve kterých jsou uplatňovány.

Základy projektového vyučování v českém prostředí jsou formovány již od počátku 20. století, zejména v pracích R. Žanty (1934), V. Příhody (1936) a S. Vrány (1938). Tito autoři definují projekt především jako „podnik žákův“, jinak řečeno jako cílené seskupení vzájemně souvisejících problémů, které směřují k reálnému výsledku. Realizace projektu v praxi je přitom založena na aktivním procesu, jehož klíčovým prvkem je řešení problémů.

Obecnější pojetí nabízí *Ottův slovník naučný*, ve kterém je **projekt** vymezen jako *„návrh určitého díla“ (Otto, 1903, s. 747)*, čemuž odpovídají i běžně užívaná synonyma jako *„plán, záměr, úmysl, dílo, výzkumný úkol“ (Slovník českých synonym, 1996, s. 252)*.

V edukačním prostředí však tento pojem získává konkrétnější podobu. Podle S. Velínského (1932) představuje projekt *„určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložit žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě“ (in Kratochvílová, 2016, s. 34)*. Z této definice vyplývá, že podstata projektu je charakterizována přívlastky: jasný, smysluplný a reálný.

V pedagogice je projekt často vnímán jako metoda (novější odborná literatura jej označuje za komplexní metodu) nebo organizační forma výuky, která přesahuje rámec běžné

vyučovací hodiny a zahrnuje více na sebe navazujících činností. Nejde jen o obsah učiva, ale i o způsoby jeho předávání.[1]

Projekt je rovněž chápan jako „specifický způsob zpracování obsahu vyučování“, který umožňuje soustředit učivo do ucelených celků – jader.[2] Představuje tedy jednu z variant způsobů, jak učivo koncentrovat.

Blíže se tomuto tématu věnoval J. Valenta (1993, s. 4), v jehož pojetí je koncentrace učiva vnímána jako *„soustředění látky kolem určitého ústředního motivu, jádra či základní ideje“*. Za zdroje těchto jader jsou považovány buď životní zkušenosti žáků, tedy jejich zájmy, potřeby a problémy, anebo učební látka stanovená osnovou, případně jejich kombinace.

Valenta (1993) dále rozlišuje čtyři typy koncentračních jader:

- **obecné téma** – jádro je tvořeno jistým zobecňujícím pojmem skutečnosti, např. *Moje město*.
- **konkrétní podnět** – jádro odráží konkrétní okolnosti a potřeby (*Návštěva knihovny*),
- **problém** – jádrem je určitá obtíž, často vyjádřena otázkou (*Jak vytvořit animaci?* nebo *Proč je důležité zálohovat data?* apod.),
- **výchovně vzdělávací cíl** – aktivity podřízené cíli rozvoje žáka.[3]

Přestože tyto názory a definice vznikaly v minulém století, jejich důraz na propojení teorie s praxí a řešení konkrétních problémů je vnímán jako základní stavební kámen i pro současné pojetí projektové výuky.

K takovému pojetí se přiklání i současná pedagožka E. Lukavská. Ta na základě svých zkušeností s projekty zdůrazňuje, že projekt je úsilí žáka, které má jasný cíl, za který žák nese odpovědnost.[4]

J. Maňák a V. Švec (2003) vymezují projekt jako *„komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření adekvátního produktu“ (s. 168)*.

Pokud se přesuneme od českých autorů k zahraničním, tak i zde se setkáváme s různými pojetími projektu. Například M. Pasch (1998, s. 160) ztotožňuje projekt primárně se

[1] TOMKOVÁ, A., J. KAŠOVÁ a M. DVOŘÁKOVÁ. *Učíme v projektech*. Praha: Portál, 2009, s. 13
[2] Tamtéž.
[3] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 43–44
[4] Tamtéž.

závěrečným produktem či výstupem a konstatuje, že projekt chápe jako *„výrobu skutečného produktu, který představuje souhrn dosavadních zkušeností získaných v dané oblasti“*.

Zatímco Pasch upřednostňuje finální výsledek, mezinárodní organizace PBLWorks, která se specializuje na standardizaci projektové výuky (Project Based Learning – PBL), klade důraz na samotnou cestu k němu. Organizace projekt popisuje především jako proces učení, ve kterém žáci po delší časové období zkoumají poutavou a složitou otázku, problém nebo výzvu a hledají na ni odpověď.[5]

Zcela odlišné hledisko pak nabízí G. Petty, který projekt definuje velmi neurčitě, a to jako práci v rozsahu 12–60 hodin.[6]

Projekt lze stručně vymezit jako *„úkol nebo série úkolů, které mají žáci plnit buď individuálně, nebo ve skupinách“ (E. Burianová, 2003, s. 5)* nebo jako *„komplexní pracovní úkol, při němž žáci řeší určitý problém a současně si osvojují nové vědomosti a dovednosti“ (Pecina a Zormanová, 2009; Šimoník, 2005)*.[7]

Na tato vymezení dále navazuje J. Coufalová (in Zormanová, 2012), která shrnuje základní rysy projektu do následujících bodů:

- projekt vychází z potřeb a zájmů dítěte,
- projekt vychází z konkrétní a aktuální situace (neomezuje se jen na prostředí školy),
- projekt je interdisciplinární,
- projekt je především podnikem žáka,
- práce žáků v projektu přináší konkrétní produkt,
- projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupinách (ale může být i projekt individuální),
- projekt umožňuje začlenění školy do života obce nebo širší veřejnosti.[8]

Jak lze pozorovat, novější odborná literatura se často navrací k původním teoretickým východiskům a dále je rozvíjí. Z. Kolář a kol. (2012, s. 179) v tomto duchu vyzdvihují pojetí S. Velínského, k jehož definici doplňují tato slova: *„aktivní učení, užitek a zkušenost“*, která jasně shrnují celou podstatu projektového přístupu. Toto zaměření na vnitřní prožitek žáka se v současnosti doplňuje také o modernější pojetí projektu jako *„unikátního a jedinečného*

[5] *What is PBL?* [online]. PBLWorks [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.pblworks.org/what-is-pbl
[6] TOMKOVÁ, A., J. KAŠOVÁ a M. DVOŘÁKOVÁ. *Učíme v projektech*. Praha: Portál, 2009, s. 14
[7] ADAMEC, P. a P. PECINA. *Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání I* [online]. Brno: Mendelova univerzita, 2022 [cit. 2026 03 29]. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-869-6, s. 75
[8] ZORMANOVÁ, L. *Výukové metody v pedagogice*. Praha: Grada, 2012, s. 96

souboru činností, které se odlišují od činností rutinních nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením" (NÚV, 2022).

Všechny uvedené definice se v zásadě shodují v tom, že projekt propojuje teoretické a praktické činnosti žáků a orientuje se na konkrétní výstup (produkt). Výsledek dává práci smysl, motivuje žáka k činnosti a řídí její průběh.

V literatuře je tedy projekt nejčastěji chápán jako „určitý konkrétní komplexní útvar", který zahrnuje nejen samotný cíl, ale i cestu, kterou k němu dochází. Z toho pohledu se pojmy projekt a projektová metoda často užívají v podobném významu, někdy oba splývají.[9]

Zatímco projekt jako takový lze definovat pomocí slov produkt či záměr, **projektová metoda** představuje cestu k jeho dosažení a je jedním z přístupů využívaných ve výuce.

V *Pedagogickém slovníku* je projektová metoda popsána jako *„vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním" (Průcha, 2003 s. 184)*.

Hlavním autorem projektové metody byl W. H. Kilpatrick (1918), který metodu definuje pomocí následujících přívlastků:

- *sebevzdělávání („self-education"),*
- *učení, v jehož středu je dítě („child-centered learning"),*
- *učení skrze vlastní vykonávání určité činnosti („learning by doing"),*
- *učení se zájmem („learning with interest").*

Podle něj metoda vznikla s cílem podnítit u žáků samostatnost, přimět je k vlastnímu „režírování" své činnosti a posílit jejich zájem, snahu a ochotu pracovat.[10]

J. Kratochvílová (2016) definuje projektovou metodu jako *„uspořádaný systém činností učitele a žáků, v němž dominantní roli mají učební aktivity žáků a podporující roli poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně k dosažení cílů a smyslu projektu. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem práce" (s. 37).*

Podstatou projektové metody je tedy řešení nějakého složitějšího problému nebo úkolu, který tvoří kostru celého projektu. Proces jeho řešení vede k praktickému uplatnění znalostí

[9] KOTEN, T. *Škola? V pohodě! (2): projektové vyučování na základní škole*. Hněvín, 2009, s. 37
[10] STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, H. a kol. *Téma – akce – výpověď: projektová metoda ve výtvarné výchově* [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://kvv.upol.cz/images/upload/files/tema_akce_vypoved_31052015.pdf, s. 20

a vzniku konkrétního produktu. Metoda nepředává žákům hotové poznatky, ale poskytuje jim prostor samostatného objevování a experimentování.

Hlavním pedagogickým cílem této metody je podpora osvojování vědomostí a rozvoj praktických dovedností, které jsou nezbytné při řešení problémů v reálném životě. Projektová metoda zároveň umožňuje žákům aktivně se zapojit do procesu učení, což jim pomáhá v uvědomění si vlastních schopností a potenciálu a přispívá k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji.[11]

Stejně jako u předchozích pojmů, tak ani projektová výuka se neshoduje v jednotné definici.[12] Většina odborníků se však shoduje, že je **projektová výuka** založena na projektové metodě, což potvrzuje i *Pedagogický slovník* (Průcha, Walterová, Mareš, 2003).

Maňák a Švec (2003) řadí projektovou výuku mezi komplexní metody, což jsou metody, které představují „složité metodické útvary" propojující několik základních prvků didaktického systému, jako jsou metody, organizační formy výuky, didaktické prostředky nebo životní situace. Jejich sjednocujícím prvkem je však vždy výuková metoda.

Pecina a Zormanová (2009) zařazují projektovou výuku mezi metody aktivní práce žáků, tedy metody aktivizující a problémové.[13]

Odlišný názor má J. Skalková (2007) , která projektové vyučování nespojuje s metodou, ale definuje ho jako *„řešení komplexních teoretických nebo praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků" (s. 234)*. Přitom potvrzuje, že projektové vyučování je postaveno primárně na zkušenostech žáka. Cílem výuky není pouhé spontánní nabývání zkušeností, ale jejich promýšlení, zpracovávání a vyhodnocování.

Podle A. Tomkové, J. Kašové a M. Dvořákové (2009) je realizace projektu v rámci projektového vyučování právě úkolem žáka, který za jeho průběh přebírá plnou odpovědnost. Výuka je organizována kolem konkrétního projektu, jenž propojuje učivo s reálnými situacemi a podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků.[14]

Právě proto se v dnešním školském systému už neřeší jen to, co se učí, ale hlavně jakým způsobem. Projektová výuka se tak dostává čím dál více do popředí.[15] Umožňuje žákům lépe

[11] MAŇÁK, J. *Nárys didaktiky* [online]. Reflexe, sv. 8. Brno: Masarykova univerzita, 2024 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0630-2024, s. 101
[12] ZORMANOVÁ, L. *Výukové metody v pedagogice*. Praha: Grada, 2012, s. 95
[13] Tamtéž, s. 17–21
[14] KOTEN, T. *Škola? V pohodě! (2): projektové vyučování na základní škole*. Hněvín, 2009, s. 37
[15] SKALKOVÁ, J. *Obecná didaktika*, 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2007, s. 234

chápat souvislosti mezi jednotlivými předměty a nahrazuje pasivní pamětní učení jejich aktivním zapojením.

Od tradičního (běžného) vyučování se projektová výuka zásadně liší především ve dvou klíčových rovinách. První z nich je proměna role učitele a žáka ve vzdělávacím procesu, druhou pak samotný způsob osvojování učiva. J. Kratochvílová (2016) tyto rozdíly přehledně shrnuje v následující tabulce:[16]

Tabulka 1: Přehled rozdílů tradičního a projektového vyučování

Tradiční vyučování	**Projektové vyučování**
Učitel vybírá téma.	Žák volí téma.
Učitel dodává materiál, informační zdroj.	Žák vyhledává sám materiál, informační zdroje.

[16] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 41

1.2 Typologie projektu

Existují různé typy projektů, které dále můžeme dělit podle různých kritérií, přičemž závisí i na pojetí autorů. Mezi nejčastěji uváděná hlediska náleží účel projektu, délka jeho trvání, informační zdroj projektu, počet zapojených oborů a velikost skupin, které se na projektu podílejí.

Zakladatel projektové metody W. Kilpatrick (Žanta, 1934, s. 14; in Kratochvílová, 2006, s. 45) rozlišuje čtyři základní skupiny projektů podle jejich účelu. První z nich tvoří projekty **produkční**, jejichž cílem je vtělit, „zhmotnit" myšlenku či plán do jisté skutečnosti, tedy realizovat je v materiální podobě. Další typ tvoří projekty **estetické** směřující k prožitku z estetické zkušenosti. Třetím typem jsou projekty **problémové**, které usilují o rozřešení určitého problému, intelektuální obtíže, a poslední skupinou jsou projekty **nácvikové**, jejichž účelem je získání určitého stupně dovednosti nebo znalosti.[17]

Ačkoli je účel projektu jedním z klíčových znaků členění, mnozí autoři mu často nevěnují dostatečnou pozornost. Přitom jde o zásadní znak definující samotný smysl projektu a jeho podstatu. V praxi to spočívá v zodpovězení otázky – proč daný projekt realizovat.[18]

Z podobného úhlu pohledu se dají projekty rozlišit na problémové, konstruktivní, hodnotící a drilové.[19]

Nesmíme opomenout ani délku projektu. Přesnějšího vymezení typů projektů z hlediska časového se ujali autoři Švec a Maňák (2003, s. 169), kteří ve své publikaci *Výukové metody* uvádějí, že časový rozsah může být:

- krátkodobý, tj. dvou až několika hodinový,
- střednědobý, v průběhu jednoho až dvou dnů,
- dlouhodobý, tzv. projektový týden, který se obvykle absolvuje jedenkrát ročně,
- mimořádně dlouhodobý, zahrnuje několik týdnů i měsíců; tyto projekty většinou probíhají paralelně s probíhající výukou.

Na základě zkušeností s projektovým vyučováním ze zahraniční literatury se přikláníme k dalšímu hledisku třídění projektů, a to podle zdroje informací:

- projekt volný – materiál jako zdroj informací si žák musí opatřit sám,
- projekt vázaný – dítě obdrží materiál, informační zdroje od učitele,

[17] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 45
[18] Tamtéž, s. 46
[19] VALENTA, J. *Pohledy: Projektová metoda ve škole a za školou*. Praha: IPOS-ARTAMA, 1993, s. 5

- kombinace obou typů – žák obdrží pouze základní materiál.[20]

Další významné hledisko pro klasifikaci projektů nabízí E. Burianová (2003), která se zaměřuje na míru propojení jednotlivých oborů. Rozlišuje projekty na:

- jednooborové – zůstávají v hranicích jednoho předmětu,
- víceoborové – propojují učivo několika předmětů (mezioborové vztahy).

Právě víceoborovost je v dnešní pedagogice vnímána jako jeden z nejsilnějších prvků projektové výuky, protože žákům pomáhá budovat si ucelený obraz o daném tématu.

Autorka dále uvádí členění podle velikosti řešitelského týmu na projekty:

- individuální,
- týmové,
- třídní,
- školní,
- meziškolní,
- mezinárodní.

Individuální projekty realizuje samostatně jeden žák (řešitel). Typickým příkladem je zpracování čtenářského deníku, tvorba databáze nebo evidence rostlin. Opakem jsou týmové projekty, které vyžadují spolupráci žáků ve skupině, jejíž velikost může být různá. Může se pohybovat od dvojic až po polovinu třídy. Pokud je zapojena celá třída, hovoříme o třídním projektu (např. organizace školního výletu).

Rozsáhlejší formou je školní projekt, který se uskutečňuje na úrovni celé školy. Propojuje několik tříd a zpravidla i více pedagogů. Vzhledem k organizační a časové náročnosti je zde obvykle nezbytná spolupráce s vedením školy. Podstatou těchto projektů je společná tvorba a organizace komplexních aktivit, jako je například vydávání školního časopisu nebo realizace celoškolních soutěží. Na tyto aktivity mohou navazovat meziškolní projekty za účasti více institucí a v nejširším měřítku pak projekty mezinárodní, na nichž se podílejí žáci z různých zemí světa.[21]

Někteří autoři zabývající se pedagogikou (Valenta, 1993; Tomková, Kašová, Dvořáková, 2009) nabízejí ještě obsáhlejší a různorodější varianty dělení projektů. Konkrétně Valenta (1993) navrhuje podrobnou klasifikaci projektů, která vychází z následujících kritérií:

[20] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 47
[21] BURIANOVÁ, E. *Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky*. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, s. 6–7

- podle navrhovatele
    - spontánní (žákovské),
    - uměle připravené,
    - kombinované;
- podle počtu žáků
    - individuální,
    - kolektivní (dále skupinové, třídní, ročníkové, víceročníkové, celoškolní);
- podle doby práce na projektu
    - krátké,
    - dlouhé;
- podle velikosti
    - malé,
    - velké;
- podle místa
    - školní,
    - domácí
    - spojité (kombinované);
- podle míry propojení vyučovacích předmětů
    - v rámci jednoho předmětu,
    - v rámci příbuzných předmětů,
    - mimo výuku předmětů,
    - místo předmětů;

Autorky Tomková, Kašová a Dvořáková (2009) přidávají další kritérium, kterým je věk žáků (projekty uskutečňované na 1. nebo 2. stupni základních škol).

1.3 Fáze projektu

Ačkoli v pedagogické teorii nepanuje úplná terminologická shoda na pojmenování jednotlivých fází projektu, v zásadě se ustálily čtyři hlavní fáze: **podnět, plánování, realizace a hodnocení**.

S tímto rozdělením souzní i přední teoretik W. H. Kilpatrick (in Valenta, 1993, s. 6), který úvodní část označuje jako zpracování záměru. Na tuto etapu lze dále nahlížet ve dvou

rovinách: jako samotný podnět a následnou formulaci problému (jádro projektu). Jak doplňuje Koten (2009, s. 39), jedná se o „fázi prvního nápadu a myšlenky".

Podnět hraje klíčovou roli zejména u spontánních projektů, které vycházejí z aktuální nálady a zájmů žáků. Učitel musí prokázat cit pro realitu, tedy odhadnout, zda je téma pro danou třídu aktuálně vhodné, zda mají žáci pro dané téma dostatečné vstupní znalosti a zda je pedagogicky přínosné.[22]

Náměty na projekty mohou vycházet z různých zdrojů, od žáků přes učitele až po rodiče apod. Důležité však je, aby vybrané téma mělo jasný cíl a skutečně žáky něco naučilo. Ideální situace nastává, pokud téma navrhují sami žáci, neboť se s ním snáze ztotožní a přijmou jej za své.[23] Při samotné formulaci záměru je pak nezbytné přesně stanovit, o co v projektu půjde, a to skrze zodpovězení základních otázek: co budeme dělat, proč je to důležité a jakým způsobem budeme postupovat.

Druhou fází je **zpracování plánu**, který úvodní záměry konkretizuje do dílčích kroků. V této etapě je nutné určit zejména: časový harmonogram, místo realizace, rozdělení rolí a úkolů, způsob prezentace výsledků a potřebné pomůcky či zdroje informací.[24] Plánování představuje kritický moment, který do značné míry předurčuje úspěšnost celého projektu. Za zásadní se proto považuje společné prodiskutování všech organizačních náležitostí se žáky.[25] Ze samotné podstaty projektové metody vyplývá, že na plánování se nejvíce podílejí sami žáci.

Role učitele v procesu plánování spočívá pouze v pozorování a usměrňování aktivit žáků. Napomáhá jim k tomu, aby byl projekt realizovatelný a efektivně směřoval k vytyčeným cílům.[26]

Podle R. Žanty by měl pedagog sledovat, zda navržené plány: *„odpovídají možnostem dětí, ukazují cestu k novým problémům a projektům, motivují a podněcují zájem, těsně souvisejí se životní praxí, dávají dětem užitečné vědomosti, dovednosti, návyky, zda podněcují rozvoj schopností a jsou výchovné z hlediska mravního i občansko-sociálního." (in Valenta, 1993, s. 6).*

[22] VALENTA, J. *Pohledy: Projektová metoda ve škole a za školou*. Praha: IPOS-ARTAMA, 1993, s. 6
[23] MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. *Výukové metody*. Brno: Paido, 2003, s. 169
[24] KOTEN, T. *Škola? V pohodě! (2): projektové vyučování na základní škole*. Hněvín, 2009, s. 39
[25] MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. *Výukové metody*. Brno: Paido, 2003, s. 169
[26] VALENTA, J. *Pohledy: Projektová metoda ve škole a za školou*. Praha: IPOS-ARTAMA, 1993, s. 6

Po přípravné etapě následuje **vlastní provedení (realizace) projektu**. Žáci postupují podle vytvořeného plánu, který v případě potřeby upravují. Jak uvádějí J. Maňák a V. Švec (2003, s. 169), v této fázi se realizují „všechny aktivity, které mají podle plánu zajistit očekávané výsledky". Jedná se například o vyhledávání informací, provádění pozorování a měření, vedení rozhovorů či pořizování dokumentace.[27] Ani v tomto kroku učitel do činnosti žáků aktivně nezasahuje a činí tak pouze v nezbytných případech. Tímto způsobem jsou žáci vedeni k postupnému přebírání zodpovědnosti za vlastní výsledky. V rámci realizace tak získávají nové zkušenosti, které jim v běžné frontální výuce často unikají.

Poslední fází je **hodnocení projektu**, na němž se společně podílejí vyučující i žáci a které zároveň slouží jako východisko pro plánování dalších aktivit. Při hodnocení projektu probíhá reflexe a sebereflexe celé akce i všech jeho částí, dále zveřejnění výsledků, celkové zhodnocení práce a hledání možností pro případná vylepšení.[28]

Pokud žáci sdílejí výstupy své práce s ostatními spolužáky nebo širší veřejností, školní úloha se pro ně proměňuje v reálný úspěch. Žák v tu chvíli přestává tvořit pro učitele a pro známku, ale začíná tvořit pro publikum. Taková veřejná prezentace a uznání okolí mohou výrazně posílit jeho vnitřní motivaci i sebevědomí.

Podrobnější členění fází, které zahrnuje celkem čtrnáct kroků, uvádějí Hanuš a Chytilová (2009, s. 130–133):

1) cílování a tvorba myšlenky;
2) specifikace cílové skupiny;
3) stanovení cílů;
4) sestavení realizačního týmu;
5) zajištění ubytování a stravování;
6) sestavení programu;
7) zajištění materiálu a služeb;
8) tvorba rozpočtu;
9) fundraising;
10) propagace;
11) komunikace s účastníky;
12) příprava týmu před akcí;

[27] Tamtéž.
[28] Tamtéž.

13) práce týmu v průběhu akce;

14) práce týmu po akci.

Tato struktura je značně obsáhlejší a od předchozích členění se odlišuje svým zaměřením, což ji činí vhodnou zejména pro dlouhodobější projekty, jako jsou vícedenní kurzy či zážitkové akce.

Přestože tento postup nabízí velmi specifický návod, stále představuje spíše obecný rámec. Jasně však demonstruje, že příprava každého projektu je časově i organizačně náročný proces, který vyžaduje pečlivost v každé z uvedených etap.

1.4 Role učitele a žáka

Projektová výuka zásadně mění tradiční pojetí rolí ve vzdělávacím procesu. Oproti frontální výuce, ve které je učitel hlavním nositelem informací a žák vystupuje spíše jako pasivní příjemce, klade projektová metoda důraz na aktivní zapojení žáků a jejich spoluodpovědnost za výsledky učení. Učitel zde přestává být jediným zdrojem vědění.

Jak uvádí Kratochvílová (2016), v projektovém vyučování ustupuje dominantní role učitele do pozadí, čímž se vytváří širší prostor pro vzájemnou komunikaci mezi žáky. Takový posun umožňuje vytvářet partnerštější prostředí, ve kterém se žáci učí nejen od učitele, ale i jeden od druhého.

Učitel v projektovém vyučování přestává být výhradním zdrojem informací a přijímá různé role. Podle Valenty (1993) může vystupovat jako „vůdce, organizátor, předseda, mluvčí, rozhodčí, soudce, rádce, autorita, prostředník, spolupracovník, examinátor, kritik či podněcovatel“. Kratochvílová (2016) tento výčet doplňuje o role, jako jsou „pomocník, průvodce, nezúčastněný pozorovatel, moderátor nebo konzultant.“

Změna těchto rolí není náhodná, ale reflektuje aktuální potřeby žáků a konkrétní fázi projektu. V současné pedagogické praxi se učitel nejčastěji uplatňuje jako „poradce“ či „facilitátor“, přičemž těžiště jeho práce se přesouvá k následujícím činnostem:

- dohledu nad průběhem výuky,
- vedení žáků ke splnění úkolů a řešení problémů,
- poskytování rad a doporučení,
- podpoře při hledání alternativních řešení v případě chyb,
- respektování individuálních možností žáků,

- kontrole plnění úkolů a hodnocení výstupů.[29]

Tato proměna pedagogických rolí úzce souvisí se změnou vnímání pozice žáka. Hlavní aktivita v projektové výuce již neleží na učiteli, ale přechází na samotného žáka, pro něhož se stává projekt primární příležitostí. Žák tedy samostatně hledá řešení problému, získává potřebné informace z různých dostupných zdrojů a učí se je zpracovávat v širších souvislostech. Překonáváním překážek a skrze vlastní zkušeností žák přirozeně dosahuje stanovených cílů, čímž naplňuje svou vlastní roli v projektu.[30]

Projektová výuka mění i způsob komunikace – z jednosměrné (učitel → žák) na dvousměrnou (učitel ↔ žák nebo žák ↔ žák). V tomto prostředí pedagog opouští svou dominantní pozici a v souladu s pojetím J. Kratochvílové (2016) nechává komunikaci „znít“. Zatímco žáci dostávají prostor pro kladení otázek, diskusi a vzájemnou argumentaci, učitel přijímá roli moderátora, který proces pouze usměrňuje.

Výzvou však zůstává riziko ztráty kontroly nad průběhem výuky. Klíčovou kompetencí učitele se proto stává schopnost udržet rovnováhu mezi volností žákovského projevu a věcným zaměřením projektu tak, aby byla zachována efektivita učení a směřování k vytyčeným cílům.

Změna v komunikaci se promítá i do fyzického uspořádání učebny. Žáci už nejsou nuceni celou vyučovací hodinu sedět v lavicích a řadách, ale mohou se v závislosti na aktivitě seskupovat do kruhu nebo skupin různě rozmístěných po učebně.[31]

Učitel v tomto dynamickém prostředí získává možnost volného pohybu mezi skupinami, což mu umožňuje lépe je poznat. Popsaný přístup ve výsledku ovlivňuje školní atmosféru a klima třídy: vzniká otevřenější prostředí, posilují se vztahy mezi všemi aktéry výuky a prokazatelně roste motivace i míra aktivního zapojení jednotlivců.

1.5 Výhody projektové výuky

Projektová výuka přináší řadu pozitivních vlivů jak na žáky, tak na učitele, a to především v oblasti osobnostního rozvoje dítěte. Tato metoda zároveň umožňuje škole tzv. „otevřít se světu“, neboť se do projektových aktivit zapojují nejen žáci a pedagogický sbor, ale často také rodiče a širší okolí školy.

[29] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky.* Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 19–114
[30] HUŠKOVÁ, B a kol. *Škola pro udržitelný život: Od myšlenky k realizaci projektu* [online]. 2013. Dostupné z: https://www.lipka.cz/soubory/skripta-od-myslenky-k-realizaci-projektu--f2323.pdf, s. 13
[31] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 19

Obecné výhody definoval již V. Příhoda (1936), který zdůrazňuje, že projektová výuka osvobozuje žáky od závislosti na učebnicích. Vede je k přímému pozorování faktů, experimentování a samostatné práci s odbornou literaturou. Tento přístup zásadně narušuje tradiční abstraktně-logický systém vzdělávání, který je postaven na memorování teoretických pouček. Místo pasivního osvojování definic tak žák skrze praktickou činnost ověřuje své poznatky v reálných situacích. Právě tato vlastní zkušenost tvoří nezbytný základ pro formování vlastních názorů a postojů.

Projektová výuka navíc umožňuje organizovat učení do větších tematických celků, ve kterých všechny dílčí aktivity směřují k naplnění jednoho cíle. Detaily tak pro žáka získávají význam teprve tehdy, pokud mu pomáhají k pochopení širších souvislostí a smyslu celého tématu. Vzhledem k tomu, že učení vychází ze zájmu a vnitřních potřeb dítěte, dochází k posílení jeho vnitřní motivace, která je pro dlouhodobou efektivitu vzdělávání klíčová. Žák se zvolené problematice věnuje do hloubky, čímž získává konkrétní zkušenosti a učí se vnímat reálné problémy jako celek.

Tento charakter výuky odborně reflektují také A. Tomková, J. Kašová a M. Dvořáková (2009). Tyto autorky zdůrazňují, že projektové vyučování nepřináší pouze propojování poznatků napříč různými obory (interdisciplinaritu), ale směřuje k tzv. „celkové integraci žákova poznání“. Jinými slovy: to, co se žák naučí v jednom předmětu, dokáže smysluplně využít v jiném.

J. Kratochvílová (2016) se odkazuje na Žantu, který mezi výhody řadí ještě možnost lepšího sblížení učitele se žáky, tzv. „zteplení vztahů“.[32] Na tento sociální aspekt dále navazuje Koten (2009, s. 37), který v případě týmové práce uvádí, že *„každý žák má šanci zažít úspěch a přispět svými dovednostmi ke zdaru celé skupiny“*.

Hlavní přínosy projektové výuky z pohledu žáka shrnuje Zormanová (2012, s. 97–98) v rámci svého přehledu výukových metod následovně:

- žák získává silnou motivaci k učení,
- přebírá zodpovědnost za výsledek práce,
- rozvíjí se samostatnost žáka,
- učí se pracovat s různými informačními zdroji,
- učí se řešit problémy,

[32] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 50–54

- konstruuje své poznání (konstruktivismus),
- využívá dříve nabytých znalostí a dovedností, získává nové,
- získává dovednost organizační, řídící, plánovací, hodnotící,
- získává globální celkový pohled na řešený problém,
- učí se spolupracovat,
- rozvíjí své komunikativní schopnosti,
- učí se vzájemnému respektu,
- rozvíjí svou tvořivost, aktivitu a fantazii.

Tyto přínosy potvrzuje i J. Henry, která uvádí další pozitiva projektové výuky podporující její využívání ve studiu. Podle ní si žáci osvojují vyšší kognitivní dovednosti, jako jsou organizace, analýza, syntéza a hodnocení. Projektová výuka zároveň slouží jako příprava na budoucí profesní život. Vedle posilování motivace vede žáky také k sebehodnocení reflexi dosažených výstupů.[33]

Zatímco předchozí část práce se zaměřila na přínosy projektové výuky pro žáky, následující pasáž se soustředí na perspektivu učitele. Pro pedagoga představuje projektová metoda především příležitost k rozšíření repertoáru vyučovacích strategií, využívání nových forem hodnocení a k rozvoji organizačních i plánovacích dovedností.[34] Učitel si rovněž osvojuje schopnost efektivněji pracovat s rozmanitými informačními zdroji, což mu umožňuje lépe přizpůsobovat výuku individuálním potřebám žáků a zajišťovat diferencovanou podporu pro každého z nich.

Jak již bylo zmíněno v závěru předchozí kapitoly 1.4, významným přínosem projektové metody je sblížření vztahů mezi učitelem a žáky. Společná práce na konkrétním úkolu umožňuje bližší kontakt a budování přátelštějšího vztahu mezi všemi aktéry.

Tento pozitivní posun však není automatickým výsledkem. J. Kratochvílová (2016) upozorňuje, že uvedené výhody se stávají skutečnými přínosy pouze tehdy, pokud učitel vnitřně přijme nové pojetí žáka jako osobnosti a s tím spojenou proměnu vlastní role. V opačném případě se některá z těchto pozitiv mohou projevit spíše jako nevýhody.[35]

[33] Tamtéž, s. 51
[34] ZORMANOVÁ, L. Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada, 2012, s. 98
[35] Tamtéž.

1.6 Nevýhody projektové výuky

Stejně jako projektová výuka přináší řadu výhod, nese s sebou i nevýhody. Ty lze rozdělit do dvou základních dimenzí: dimenze žáka a dimenze učitele.

První oblast tvoří bariéry na straně žáků, mezi něž může patřit především nedostatečná vybavenost žáků potřebnými kompetencemi. Projektová výuka může být pro žáky rovněž časově náročná.[36] Žák může mít pocit, že kvůli práci na projektu nestíhá ostatní předměty, nebo že je projekt příliš dlouhý.

Projektová metoda zpravidla vyhovuje nadaným a průměrným žákům, protože jim umožňuje větší samostatnost a tvořivost. Pokud však není projekt dostatečně promyšlen nebo učitel není schopen reagovat na jeho průběh, hrozí riziko, že se slabší žáci aktivně nezapojí a „skrývají se“ za práci ostatních. Při skupinové práci tak často dochází k nerovnoměrnému rozdělení úkolů. Zatímco někteří žáci pracují intenzivně, jiní se pouze „vezou“. Tato situace bývá frustrující zejména pro zodpovědnější členy skupiny a vést k pocitu nespravedlnosti při závěrečném hodnocení.[37]

Psychickou zátěž pro určité žáky představuje také závěrečná prezentace výsledků práce. Pro mnohé děti jde o vysoce nekomfortní situaci, která může vyvolávat strach a úzkost z veřejného vystupování. Tato bariéra u senzitivnějších jedinců může vést k oslabení celkového prožitku z úspěchu v projektu.

Vedle těchto úskalí na straně žáků klade projektová výuka vysoké nároky i na samotného učitele. Jedním z nejzásadnějších limitů je extrémní časová náročnost, která se projevuje zejména při přípravě materiálů a následného hodnocení individuálních i skupinových výkonů.[38]

Kratochvílová (2016) upozorňuje, že při častější realizaci projektů může u učitele docházet k únavě, poklesu zájmu či dokonce ke ztrátě motivace. Autorka dále uvádí, že projektová výuka klade zvýšené nároky nejen na organizační schopnosti, ale také na odbornou a teoretickou připravenost pedagoga. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí této metody jsou rovněž jeho předchozí praktické zkušenosti.

[36] ZORMANOVÁ, L. *Výukové metody v pedagogice*. Praha: Grada, 2012, s. 98
[37] COUFALOVÁ, J. *Projektové vyučování pro první stupeň základní školy: náměty pro učitele*. Praha: Fortuna, 2006, s. 19
[38] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 54–55

Organizační náročnost se projevuje i při samotné realizaci výuky. Při skupinové práci je ve třídě zpravidla větší hluk a pohyb. Pokud není projekt pečlivě naplánován, vyvstává riziko, že nebudou naplněny stanovené vzdělávací cíle, nebo že některá témata zůstanou opomenuta.

Implementace projektové výuky navíc často vyžaduje systémové změny v organizaci školního dne, jako je zavedení blokové výuky apod.

Projektová výuka je dále značně náročná na materiálně-technické zabezpečení. Často vyžaduje speciální pomůcky, digitální techniku, netradiční prostory či kooperaci s jinými institucemi, což mnohdy znamená i zvýšené finanční nároky. V některých případech tato metoda naráží na nepochopení ze strany okolí, které může tuto formu práce vnímat spíše jako hru než jako plnohodnotný vzdělávací proces. Úspěšná realizace projektu tak v konečném důsledku představuje vysoké požadavky nejen na učitele, ale i na vedení školy, žáky, jejich rodiče a širší okolí.[39]

1.7 Příklady realizovaných projektů

Metoda projektového vyučování provází české školství již delší dobu a v současnosti se její využití stále více rozšiřuje. Stejně jako v odborné literatuře existuje mnoho pojetí významu projektu, existuje i značné množství metodických materiálů, které nabízejí konkrétní scénáře pro jeho praktickou realizaci.

Jednou z předních českých průkopnic projektové výuky se stala J. Kašová (1995), tehdejší ředitelka základní školy v Obříství. Její přínos spočíval v tom, že projekty nejen teoreticky navrhovala, ale také přímo testovala v praxi.[40]

Své zkušenosti shrnula v publikaci *Škola trochu jinak – projektové vyučování v teorii i v praxi*. V ní uvádí své autorské projekty, jako jsou například *Školní pozemek*, *Staročeský jarmark*, *Čí je škola? Naše!* či *Lexikon strašidel*, a řada dalších námětů, které se později staly inspirací pro mnoho dalších českých škol.[41]

Jako ukázku rozmanitosti témat lze uvést příklady projektů, na jejichž tvorbě se podílela Kašová společně s Tomkovou a Dvořákovou (2009). Pro žáky prvního stupně základní školy navrhly projekty jako *Zachraňme les!* a *Domácí mazlíčci* či *Cestománie – Evropa*. Pro starší žáky pak navrhly projekty pod názvy *Matematika ve starověku*, *Cítíte se v obci bezpečně?* nebo

[39] Tamtéž.
[40] POUCHOVÁ, M. Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů. *Envigogika* [online]. 2010, roč. 5, č. 1 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/18023061.49, s. 6
[41] KAŠOVÁ, J. *Škola trochu jinak: Projektové vyučování v teorii i v praxi*. Kroměříž: Iuventa, 1995, s. 14–73

Výchova láskou. Všechny z uvedených témat přispívají k rozvoji kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, dnes označované jako informatika.[42]

V současné době projekty zaměřené na informatiku integrují moderní technologie, jako jsou roboti, robotické stavebnice nebo různé výukové softwary. V tomto kontextu stojí za pozornost zmínit metodickou příručku *Příklady dobré praxe – aktivity do online i běžné výuky* (Machalík a kol., 2021). Tato publikace nabízí možnosti realizace vyučovacích hodin podle nového obsahu oboru Informatiky v RVP ZV a nabízí konkrétní návrhy vyučovacích aktivit. Vybrané aktivity, například *Dvoufaktorové zabezpečení účtů*, *Fotbalový zápas* nebo *Výlet na Sněžku*, lze efektivně využít v projektové výuce.

Z výše zmíněných aktivit představuje *Výlet na Sněžku* ideální příklad projektu zaměřeného na rozvoj digitální gramotnosti. Principem úlohy je vytvoření tabulky v programu *MS Excel* (či jiném tabulkovém editoru), do které žáci zaznamenávají, zpracovávají a následně analyzují data získaná z mapových portálů (např. *Mapy.cz*). Tato aktivita žáky vede k porozumění vztahům mezi proměnnými, jako jsou místo, nadmořská výška, převýšení, vzdálenost a časová náročnost trasy. Ukázku předpřipravené tabulky pro sběr dat znázorňuje Obrázek 1 níže:

a) Trasa Velká Úpa – Sněžka

Trasa Velká Úpa - Sněžka				
Místo	Nadmořská výška (m.n.m.)	Převýšení	Vzdálenost od začátku trasy	Odhadovaný čas od začátku trasy
Penzion Topas				
1 km od startu				
1,5 km od startu				
Portášovy Boudy - lanovka				
Nad Portáškovými Boudami				
3,2 km od startu				
Horská Bouda Růžohorky				
Růžová hora - lanovka				
6 km od startu				
Sněžka				

Obrázek 1: *Ukázka nevyplněné tabulky (Machalík a kol., 2021)*

Získaná data mohou žáci následně porovnávat a vizualizovat prostřednictvím grafů. Aktivita je metodicky vhodná pro žáky druhého stupně základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií či středních škol. Při jejím řešení dochází k rozvoji kompetence k učení, k řešení problémů, dále kompetence komunikativní a sociální. Klíčovým prvkem však zůstává

[42] TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. *Učíme v projektech*. Praha: Portál, 2009, s. 13

prohlubování digitální gramotnosti a informatického myšlení. Projekt tak názorně demonstruje propojenost předmětů, jako je informatika, zeměpis a matematika.[43]

[43] MACHALÍK, M., P. VAŇKOVÁ a kol. *Příklady dobré praxe – aktivity do online i běžné výuky: Metodická příručka* [online]. SYPO, 2021 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.projektsypo.cz/dokumenty/Metodicka_prirucka_SYPO_ICT_Priklady_dobre_praxe_do_online_i_bezne_vyuky.pdf, s. 46

2 Formy práce v rámci projektové výuky

Projektová výuka informatiky na základních školách nabízí také prostor pro využití různých forem práce, které se odvíjejí od charakteru projektového úkolu, materiálního vybavení školy i počtu zapojených žáků. Obecně lze rozlišit dva základní přístupy: skupinovou práci a samostatnou práci. Přestože je v projektovém vyučování považována za klíčovou především práce skupinová, oba přístupy se vzájemně doplňují. Jejich vhodná kombinace vede ke komplexnímu rozvoji kompetencí žáků.[44]

2.1 Kooperativní učení

Skupinová práce klade důraz na spolupráci mezi žáky a upřednostňuje realizaci společných úkolů před činností individuální. Takový princip je úzce spojen s principy kooperativního učení.

Pedagogický slovník definuje kooperativní učení jako proces založený na spolupráci jednotlivců při řešení složitějších úloh, který vyžaduje vědomé řízení skupinové práce (Průcha, 2003). Podstatou tohoto přístupu je intenzivní komunikace mezi žáky. Cílem zde není pouze osvojení daného učiva, ale především rozvoj sociálních dovedností, tedy schopnosti domluvit se s ostatními, řešit případné konflikty a společně hledat řešení problémů.

Abychom plně porozuměli významu kooperativní učení, je nejprve nutné pochopit pojem „kooperace“. Z pedagogického hlediska lze rozlišit několik způsobů jejího chápání.

Pro účely této práce je nejvhodnější definice D.W. Johnsona a R.T. Johnsona (1989), kteří kooperaci popisují jako specifickou cílovou strukturu vyučování: *„Kooperaci můžeme chápat jako cílovou strukturu vyučování. Kooperační struktura existuje tehdy, když žáci chápou, že mohou dosáhnout svého cíle tehdy a jen tehdy, když i ostatní žáci, s kterými jsou spojeni v úkolové situaci, dosáhnou také svého cíle“ (in Kasíková, 1997)*. Právě tento prvek společného úspěchu odlišuje skutečnou kooperaci od pouhé skupinové práce.

Vedle strukturálního pojetí lze kooperaci chápat také jako *„povahový, osobnostní rys žáka“ (Kasíková, 1997)*. Tento rys se projevuje ochotou spolupracovat a vědomě vstupovat do vzájemné závislosti při dosahování společných cílů, což výrazně ovlivňuje motivaci žáků k účasti na kooperativním učení.[45]

[44] KRATOCHVÍLOVÁ, J. *Teorie a praxe projektové výuky*. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 112
[45] KASÍKOVÁ, H. *Kooperativní učení, kooperativní škola*. Praha: Portál, 1997, s. 31

Další pojetí kooperace se zaměřuje na reálné chování žáků ve školních situacích. To znamená, že i když žák projevuje tendenci pomáhat ostatním, jednat ve prospěch skupiny a chovat se ohleduplně, není zaručeno, že se tak v každé situaci skutečně zachová. V praxi totiž tyto projevy narušují vnější a vnitřní podmínky, které ovlivňují chování žáků.

V rámci vnějších podmínek může mít žák kooperativní postoje i společný cíl, přesto se však v určité situaci může začít chovat individualisticky. K tomu dochází například při přípravě na zkoušku či soutěž, kde systém hodnocení upřednostňuje individuální výkon před tím skupinovým.

Naopak **vnitřní podmínky** souvisejí s dynamikou skupiny. Pokud se žák setká s ostatními členy, kteří jsou rovněž silně orientováni na vlastní úspěch, může se jeho původně spolupracující chování stát soutěživým.

Z tohoto důvodu nelze předpokládat, že pouhá kooperativní organizace výuky sama o sobě automaticky zajistí kooperativní chování žáků.[46] Koperace totiž není jednotvárným procesem a její typy se liší podle principů, na nichž je založena interakce mezi žáky. Z tohoto hlediska Kasíková (1997) rozlišuje dva základní typy: kooperaci jako nápomoc a kooperaci jako vzájemnost.

Kooperace jako nápomoc představuje proces, jehož podstatou je vzájemná asistence dvou či více osob při plnění úkolu. Důraz je kladen zejména na sociální vztahy mezi jednotlivci, atraktivitu společného cíle a míru spolupodílnictví na činnostech vedoucích k jeho dosažení. V pedagogické praxi se tento typ kooperace často realizuje prostřednictvím tzv. „tutoringu“, kdy si žáci navzájem pomáhají v procesu učení.[47]

Podstata **kooperace jako vzájemnosti** je naproti tomu postavena na rovnocenné spoluúčasti všech zúčastněných. Cíle i veškeré dílčí aktivity jsou sdíleny mezi všemi členy týmu rovnoměrně. Kasíková (1997) uvádí, že v tomto pojetí může celá třída fungovat jako „skupina skupin“ s meziskupinovými vztahy, které jsou založeny primárně na principu spolupodílnictví než soutěžení.

Kooperativní učení tedy nespočívá v soupeření o nejlepší hodnocení (známku) na úkor ostatních, ale v partnerské spolupráci. Úspěch jednotlivce je zde přímo provázán s úspěchem celého kolektivu, což vede nejen k hlubšímu porozumění učivu, ale také k rozvoji klíčových

[46] Tamtéž, s. 32
[47] Tamtéž.

sociálních kompetencí. Podstatné je, že se žáci učí „táhnout za jeden provaz“ a vzdělávacího cíle dosahují společně.[48]

2.2 Skupinová práce

Aby bylo možné principy kooperace v praxi naplnit, využívají učitelé různé organizační formy výuky. Nejčastěji se jedná o skupinové vyučování, které podle *Pedagogického slovníku* (Průcha, 2003) představuje organizační formu výuky, při níž žáci pracují na zadaném úkolu v menších skupinách.

Podobné vymezení nabízí také H. Kasíková (1997), podle níž skupinovým vyučováním rozumíme „seskupení žáků do menších celků, v nichž žáci společně pracují na náročnějším, většinou problémovém učebním úkolu“ (in Zormanová, 2012, s. 90). Těžiště interakce se oproti frontální výuce posouvá dovnitř skupiny, tedy přímo mezi žáky. Členové týmu si vzájemně předávají informace, diskutují o možných postupech a společně nesou odpovědnost za zpracování úkolu.[49]

Při realizaci skupinového vyučování je zásadní otázkou volba velikosti a složení skupin. Z hlediska časového trvání rozlišuje J. Maňák (1995) skupiny na relativně stálé, jejichž složení zůstává neměnné po delší období, a variabilní, které se mění podle aktuálních potřeb.

Autor dále klasifikuje skupiny na:

- **Heterogenní a homogenní:** Skupiny jsou tvořeny buď žáky s rozdílnou úrovní schopností (heterogenní), nebo žáky s podobným učebním tempem a výkonem (homogenní). Homogenní složení umožňuje učiteli snazší diferenciaci obtížnosti úloh.
- **Spontánní a usměrňované:** Seskupení žáků může vzniknout přirozeně (spontánně), často na základě vzájemných sympatií či kamarádských vazeb. Alternativou je záměrné rozdělení učitelem podle předem stanovených hledisek, jako jsou pohlaví, výkonnost nebo dovednost žáků spolupracovat.
- **Místo realizace:** Skupinovou práci lze organizovat v rámci jedné třídy, nebo ji rozšířit napříč celou školou, což je vhodné zejména u rozsáhlejších a dlouhodobějších projektů.

[48] Tamtéž, s. 34
[49] KASÍKOVÁ, H. *Kooperativní učení, kooperativní škola*. Praha: Portál, 1997, s. 19

Volba konkrétního způsobu seskupování žáků má zásadní dopad na fungování skupiny. Zejména heterogenní složení skupin podporuje principy kooperace, neboť umožňuje využití potenciálu vzájemného učení („peer tutoringu“).

Při spolupráci žáků s rozdílnou úrovní vstupních znalostí dochází k žádoucímu kognitivnímu konfliktu. Žák, který danou látku chápe, musí své znalosti „přeložit, aby je mohl srozumitelně vysvětlit spolužákovi. Ten dostává vysvětlení v jazyce, který je mu bližší než odborný výklad učitele. Proces převysvětlení si učiva, aby ho žáci mohli předat dál, je ten nejlepší způsob, jak se učit.

Skupinová výuka jako celek tak přináší řadu benefitů, které v pedagogické praxi i odborné literatuře často převažují nad případnými nedostatky. Mezi hlavní pozitiva Kasíková (1997) řadí zvýšení aktivity při učení a zapojení širšího spektra žáků, včetně těch pomalejších.

Malá skupina totiž vytváří bezpečné prostředí, v němž žáci pociťují menší zábrany při sebevyjádřování. V tomto intimnějším prostředí se snižuje strach z chyby či neúspěchu. Žák se nebojí tolik přiznat k nepochopení látky a je ochotnější žádat o pomoc.

Žáci si do určité míry volí individuální tempo, učí se organizovat vlastní činnost, rozvíjejí komunikační dovednosti a přebírají odpovědnost za proces učení i za případné chyby. Právě tato zodpovědnost za postup i výsledné řešení patří mezi definiční znaky projektové metody. Skupinová práce navíc posiluje sebevědomí a samostatnost žáků.

Tato forma výuky je však přínosná i z pedagogicko hlediska. Pro učitele znamená možnost věnovat se individuálně slabším žákům, přičemž získává větší prostor pro pozorování.

Na druhou stranu skupinová práce naráží na specifická úskalí. Často dochází k nerovnoměrnému zapojení žáků, kdy ti aktivnější mohou dominovat na úkor ostatních. Mezi další nevýhody patří zvýšená hlučnost, překřikování nebo nižší míra systematičnosti, kvůli které se nemusí probrat plánovaný objem učiva. Pro učitele je skupinová práce náročná zejména na přípravu a následné hodnocení.[50]

V souvislosti s výše uvedeným je nezbytné se vrátit k již zmíněnému kooperativnímu učení, které představuje speciální formu skupinové práce. Toto učení je založeno na pozitivní vzájemné závislosti, individuální odpovědnosti a aktivní spolupráci všech členů (každý má svou roli).[51]

[50] ZORMANOVÁ, L. *Výukové metody v pedagogice*. Praha: Grada, 2012, s. 93
[51] KASÍKOVÁ, H. *Kooperativní učení, kooperativní škola*. Praha: Portál, 1997, s. 61

Je proto klíčové kooperativní výuku se skupinovou prací nezaměňovat. Samotná skupinová práce totiž nemusí vždy naplňovat principy kooperace. V praxi se často stává, že žáci pracují v rámci jedné skupiny, aniž by mezi nimi existovala skutečná vzájemná závislost nebo společná odpovědnost za konečný výsledek.[52]

2.3 Samostatná práce

Samostatně vypracované projekty stojí v projektové výuce poněkud v pozadí oproti častěji využívaným skupinovým projektům.[53] Při jejich realizaci žáci pracují sami za sebe a nesou individuální odpovědnost za svůj výkon.

Samostatnou práci lze podle J. Maňáka (1998) definovat jako *„takovou učební aktivitu, při níž žáci získávají poznatky a dovednosti vlastním úsilím, relativně nezávisle na cizí pomoci a cizím vedení, a to zejména řešením problémů“ (s. 41)*.

Autor dále doplňuje, že se jedná o vysoce aktivní učební úsilí, při kterém má žák příležitost projevovat se v mezích svých vývojových možností a v hranicích svých schopností iniciativně a tvořivě (Maňák, 1998, s. 42). Žák totiž neplní pouze instrukce učitele, ale stává se aktivním myslitelem.

Úspěch samostatné práce úzce souvisí s rozvojem kritického myšlení žáků. Je proto důležité, aby si žáci na tuto formu práce zvykali postupně. Osvědčeným postupem je zadávání úkolů, které jsou zpočátku jednodušší a jejichž náročnost se pozvolně zvyšuje. Žáci tak získávají možnost budovat vlastní postoje a názory.

Na druhou stranu je však potřeba brát v úvahu, že při této formě výuky ustupuje interakce mezi žáky spíše stranou, neboť se každý jednotlivec soustředí hlavně na svůj úkol. Žáci tak pracují víceméně odděleně, chybí jim kontakt s ostatními spolužáky a omezuje se i vzájemná pomoc, která je přitom důležitá pro dobré vztahy i celkovou atmosféru ve třídě.[54]

Moderní platformu pro individuální i skupinovou práci dnes představuje integrace softwarových nástrojů, které přispívají k rozvoji digitálních kompetencí žáků. Žáci tak mohou využívat specializované výukové a vzdělávací programy, které jsou často provázány s učebnicemi, a to nejen v oblasti informatiky. Prostřednictvím těchto platforem žáci procvičují učivo buď kolektivně na interaktivní tabuli, nebo každý sám na svém zařízení.[55]

[52] ZORMANOVÁ, L. *Výukové metody v pedagogice*. Praha: Grada, 2012, s. 93
[53] TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. *Učíme v projektech*. Praha: Portál, 2009, s. 31
[54] ZORMANOVÁ, L. *Výukové metody v pedagogice*. Praha: Grada, 2012, s. 85–86
[55] Tamtéž, s. 87

V online prostředí mají žáci rovněž přístup k velkému množství webových stránek nabízejících různé testy, kvízy či úlohy k upevnění znalostí. Specifickým přínosem je pak využití virtuální reality (VR), která učitelům umožňuje názorně demonstrovat abstraktní jevy. Využití této technologie vytváří iluzi skutečného trojrozměrného prostoru.[56]

Samostatná práce je tedy účinným, byť v kontextu moderních trendů někdy opomíjeným způsobem, jakým si žáci osvojují nové poznatky vlastním úsilím. Skrze ni se učí řešit problémy nezávisle na pomoci druhých.

[56] Tamtéž.

3 Informatika na ZŠ v kontextu RVP ZV

V roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) aktualizovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), který reflektuje potřeby 21. století. Tato revize nově zavedla informatiku jako samostatnou vzdělávací oblast a zařadila rozvoj digitální kompetence mezi klíčové kompetence žáka, které mají být rozvíjeny napříč všemi předměty. V důsledku zrychleného vývoje moderních technologií došlo rovněž k navýšení minimální časové dotace pro tuto oblast, a to na obou stupních základní školy.

Nové pojetí informatiky připravuje žáky na aktivní a bezpečné využívání digitálních technologií v osobním, vzdělávacím i profesním životě. Podle RVP ZV (2021) se vzdělávací oblast Informatika zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům fungování digitálních technologií.

3.1 Digitální kompetence

Schopnost využívat digitální technologie dnes proniká do všech oblastí lidského života. Pro porozumění této problematice je důležité rozlišovat mezi termíny digitální gramotnost a digitální kompetence, které jsou v odborné literatuře úzce provázány.

Digitální gramotnost je v současnosti chápána v mnohem širším kontextu než pouze jako technická dovednost ovládání výpočetní techniky. Chábera (2019) ji charakterizuje jako komplexní souhrn teoretických vědomostí, praktických dovedností a postojů, které umožňují jedinci kvalitní život a plnohodnotné fungování v současné společnosti.

Autor zároveň vnímá digitální gramotnost jako určitou úroveň nebo „minimální hranici“ digitálních kompetencí. Pro úspěšné fungování v moderním světě je nutné této hranice dosáhnout a dále ji rozvíjet. V závislosti na neustálém technologickém pokroku však tato hranice nezůstává statická, ale posouvá se vpřed.[57]

[57] CHÁBERA, J. *Výklad pojmů* [online]. Praha: ECDL Czech Republic, © 1999–2026 [cit.2026 03-29]. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/vyklad_pojmu.php

Podle metodiky ECDL lze digitální gramotnost strukturovat do tří klíčových, vzájemně se doplňujících složek:

- **Kompetenční složka (umět)**: Představuje soubor praktických dovedností a schopností, které jedinci umožňují efektivně a smysluplně ovládat a využívat digitální technologie.
- **Motivační složka (chtít)**: Zahrnuje postoj jedince k digitálním technologiím a ochotu se v této oblasti celoživotně vzdělávat.
- **Strategická složka (chápat)**: Zahrnuje teoretické znalosti a praktické zkušenosti potřebné k pochopení souvislostí, smyslu, rizik a možností digitálních technologií.[58]

V přímé návaznosti na koncept digitální gramotnosti definuje Národní pedagogický institut ČR (2021) digitální kompetenci jako *„soubor znalostí, dovedností a postojů, které umožňují žákům účelně, bezpečně a efektivně využívat digitální technologie při práci, učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života“*. Digitální kompetence tedy nepředstavují izolované dovednosti, ale vzájemně propojený celek, jehož finální podoba vzniká v rámci komplexního vzdělávacího procesu.[59] Jako každá klíčová kompetence má i tato nadpředmětový charakter, což znamená, že k jejímu rozvoji by měl směřovat veškerý vzdělávací obsah, aktivity i činnosti realizované ve škole napříč jednotlivými vyučovacími předměty.

Lze tedy konstatovat, že zatímco digitální gramotnost představuje základní schopnost technologie používat, digitální kompetence zahrnuje jejich správné, bezpečné a efektivní využívání v různých životních situacích.

3.1.1 Složky digitální kompetence

Dle aktuální revize RVP je digitální kompetence strukturována do pěti vzájemně propojených oblastí. Ty jsou definovány prostřednictvím tzv. gradačních očekávaných výsledků učení, což jsou hierarchicky uspořádané vzdělávací cíle popisující rozvoj znalostí a dovedností žáka od jednodušších úrovní k náročnějším.

---

[58] Tamtéž.

[59] NPI ČR. *Digitální kompetence: pojetí tematické oblasti v projektu P KAP IV. část verze pro decizní sféru vzdělávací politiky České republiky* [online]. Praha, 2020 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://archiv-nuv.npi.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti_decizni_sfera/AKTUALIZACE_2020/2020_Digitalni_kompetence_IV_podrobne_pojeti_oblasti_intervence_aktualizace.pdf

- **Digitální informace a data**: Tato oblast se zaměřuje na rozvoj informační gramotnosti. Zahrnuje schopnost efektivně vyhledávat, získávat, vyhodnocovat a systematicky organizovat digitální obsah. Důraz je kladen také na utváření a správu digitální identity a uvědomění si důsledků vlastní digitální stopy v online prostředí.
- **Zapojení do společnosti prostřednictvím digitálních technologií:** Tato složka pokrývá sdílení digitálního obsahu s ohledem na kulturní a generační odlišnosti. Klíčovým aspektem je zde odpovědné a etické nakládání s obsahem v souladu s právními normami.
- **Tvorba digitálního obsahu**: Tato oblast zahrnuje široké spektrum činností od psaní textů až po pokročilou tvorbu grafiky, multimédií a základy programování. Nedílnou součástí je porozumění autorským právům a licencím při využívání cizích děl.
- **Bezpečnost v digitálním prostředí**: Klíčový okruh zaměřený na ochranu dat, soukromí, ale i fyzického a duševního zdraví. Žáci se učí nejen chránit svá zařízení, ale také včas rozpoznat a identifikovat kybernetické hrozby a rizika.
- **Digitální vývoj a inovace**: Tato oblast je orientována na řešení technických problémů a sledování moderních trendů, včetně umělé inteligence. Cílem je naučit žáky využívat technologie kreativním a inovativním způsobem pro zefektivnění vlastní práce i celého procesu učení.[60]

3.1.2 Očekávané výstupy

V rámci digitální kompetence by měl žák na konci základního vzdělávání vykazovat podle RVP ZV (2021) následující schopnosti:

- ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, které samostatně volí pro konkrétní činnosti či řešení problémů,
- získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat data, informace a digitální obsah, spravovat je a sdílet způsobem a prostředky, které odpovídají danému účelu a situaci,
- vytvářet a upravovat digitální obsah v různých formátech a využívat digitální prostředky k vlastnímu vyjádření,
- využívat technologie k usnadnění práce, automatizaci rutinních úkolů a celkovému zkvalitnění výsledků,

[60] NPI ČR. *Digitální kompetence – co se mění v RVP* [online]. Dostupné z: https://digitalizace.rvp.cz/co-se-meni/digitalni-kompetence#rvp-2025

- chápat význam technologií pro společnost, sledovat nové trendy a kriticky hodnotit jejich přínosy i potenciální rizika,
- jednat eticky a bezpečně, předcházet ohrožení dat i zařízení a dbát na zachování tělesného i duševního zdraví svého i ostatních.

3.2 Vzdělávací obsah Informatiky

V současném pojetí informatiky jako vzdělávacího oboru není cílem pouze naučit žáky pracovat s konkrétními programy a digitálními zařízeními. Hlavní důraz je kladen na porozumění principům fungování digitálních technologií, efektivní práci s informacemi, a především na rozvoj informatického myšlení. Informatika tak přesahuje rámec pouhých technických dovedností a stává se prostředkem pro rozvoj klíčových kompetencí, které žáci uplatní napříč všemi vzdělávacími oblastmi i v každodenním praktickém životě.

Vzdělávací obsah Informatiky je v RVP ZV (2021) členěn do čtyř tématických okruhů, které spolu úzce souvisejí a vzájemně se doplňují:

- Data, informace a modelování,
- Algoritmizace a programování,
- Informační systémy,
- Digitální technologie.[61]

Hlavní rozdíly mezi prvním a druhým stupněm základního vzdělání spočívají zejména v míře samostatnosti žáka, hloubce porozumění technologiím a komplexnosti řešených úkolů.

Na prvním stupni základní školy se soustředí vzdělávání na metodu hravého objevování. Žáci si prostřednictvím různých her, experimentů a diskusí vytvářejí první představy o digitálním světě, což jim postupně umožňuje pochopit základní informatické koncepty. Nedílnou součástí tohoto procesu je také osvojování zásad bezpečného chování na internetu a budování návyků, které pomáhají předcházet rizikům.

Na druhém stupni ZŠ žáci plynule navazují na předchozí zkušenosti s tvořením a experimentováním. Při řešení problémů již aktivně formulují a prověřují hypotézy, navrhují a ověřují různá řešení a o výsledcích diskutují s ostatními. Podstatnou dovedností se stává analýza problému, při které se žáci učí rozlišovat podstatné informace od nepodstatných.

[61] MŠMT. *RVP ZV: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání* [online]. 2021 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021.pdf

V průběhu celého základního vzdělávání se žáci učí přecházet od pasivního užívání digitálních technologií k jejich aktivnímu a tvůrčímu využití. Ústředním prvkem tohoto procesu je vývoj technických řešení, kdy jsou vznikající prototypy průběžně testovány a na základě získaných dat dále zdokonalovány. Kromě samotné technické realizace je kladen důraz na kritické hodnocení dopadů těchto řešení, a to jak na jednotlivce a společnost, tak i na životní prostředí.[62]

V praxi se tento přístup uplatňuje například při výuce programování mikrokontrolérů, jako jsou platformy *Arduino* či *Micro: bit*. Žáci nejprve vytvářejí základní funkci a až po jejím úspěšném otestování přidávají další. Vytvořený prototyp je následně ověřován v reálných podmínkách, přičemž žáci rychle poznávají, že první verze programu zpravidla vyžaduje další ladění. Učí se tak pracovat s chybovými hlášeními, hledat nedostatky a na základě získaných poznatků svůj návrh iterativně upravovat a zlepšovat.

Kromě technických dovedností si žáci budují zodpovědný přístup a sami poznávají, že učení často probíhá právě prostřednictvím vlastních chyb.

3.3 Propojení informatiky s ostatními vzdělávacími oblastmi

Moderní pojetí informatiky překračuje hranice jednoho vyučovacího předmětu. Informatika představuje oblast, která nabízí univerzální nástroje a metody využitelné napříč kurikulem. Podle RVP ZV lze informatiku propojit prakticky se všemi vzdělávacími oblastmi, přičemž základní podmínkou úspěchu je však spolupráce pedagogů a jejich snaha začlenit digitální technologie do výuky.

Nejužší propojení vykazuje Informatika zejména s **Matematikou a jejími aplikacemi**. Obě oblasti se shodně zaměřují na řešení problémových situací v nejrůznějších kontextech, včetně těch reálných. Žáci v obou disciplínách systematicky rozvíjejí logické myšlení a schopnost algoritmizace. Informatika navíc poskytuje matematice nástroje pro analýzu dat, tvorbu grafů, diagramů a tabulek a modelování. Tyto prostředky umožňují žákům lépe pochopit změny a závislosti mezi proměnnými. Jedním z nejrozšířenějších nástrojů v této oblasti je software GeoGebra, který propojuje geometrii, algebru a tabulky do jednoho interaktivního prostředí.[63]

[62] Tamtéž.
[63] HAŠEK, R. a kol. *Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Matematika* [online]. Digigram.cz, © 2026 [cit. 2026 03 29]. Dostupné z: https://digigram.cz/rozvoj-digitalni-gramotnosti_matematika/

Vzdělávací oblast **Jazyk a jazyková komunikace** (český jazyk a literatura, cizí jazyk) prochází vlivem digitalizace zásadní proměnou. Transformace se projevuje zejména změnou forem komunikace. Tradiční písemný projev je doplňován či nahrazován digitální komunikací, například e-maily nebo sociálními sítěmi. V rámci výuky žáci běžně využívají digitální zdroje k vyhledávání informací a práci s online slovníky. Nedílnou součástí pedagogického procesu je rovněž tvorba digitálního obsahu, jako je například psaní textů v textových editorech nebo vytváření prezentací, čímž dochází k rozvoji informační, digitální i čtenářské gramotnosti.[64]

V přírodovědných oborech (vzdělávací oblast **Člověk a příroda** – fyzika, chemie, přírodopis) umožňuje informatika realizaci badatelsky orientované výuky. Žáci při ní využívají digitální zařízení ke sběru dat, jejich následnému vyhodnocování a k modelování systémů, jako jsou ekosystémy či fyzikální jevy. V rámci této oblasti mohou žáci vytvářet mezipředmětové projekty, například „Elektronický herbář“. Do výuky přírodopisu lze navíc integrovat i základy algoritmizace, pomocí nichž žáci mohou popisovat přírodní jevy, jako je fotosyntéza nebo koloběh života apod.[65]

Vzdělávací oblast **Člověk a společnost** (dějepis, výchova k občanství) nabízí v kombinaci s informatikou prostor pro rozvoj kritického posuzování věrohodnosti informačních zdrojů. Žáci se v tomto kontextu učí nejen chránit svá osobní data, ale také chápat etické a právní souvislosti života v digitální společnosti.

Ve vzdělávací oblasti **Umění a kultura** (hudební a výtvarná výchova) využívají žáci digitální technologie jako moderní prostředek pro sebevyjádření. Tvorba probíhá formou počítačové grafiky, digitální fotografie, videa, zvuku, prostorové modelace či animace.

Ve výtvarné výchově žáci pracují s grafickými editory, ve kterých při realizaci vlastních vizuálních děl rozvíjejí své estetické cítění, smysl pro kompozici a práci s barvou. Nedílnou součástí výuky je osvojení si principů základů autorských práv a licencí, což představuje v digitální tvorbě klíčovou dovednost. Hudební výchova obohacená o digitální technologie dává žákům šanci experimentovat téměř kdekoli.

V rámci vzdělávací oblasti **Člověk a zdraví** (výchova ke zdraví) plní informatika nezastupitelnou roli v prevenci rizik spojených s užíváním digitálních technologií a ochrany

[64] VEJVODOVÁ, J. a kol. *Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Český jazyk a literatura* [online]. Digigram.cz, © 2026 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://digigram.cz/moznosti-rozvoje-digitalni-gramotnosti-cesky-jazyk/

[65] KLUBAL, L. a kol. *Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Přírodopis* [online]. Digigram.cz, © 2026 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://digigram.cz/rozvoj-digitalni-gramotnosti_prirodopis/

fyzického i duševního zdraví. Žáci se učí předcházet negativním dopadům online komunikace a bránit se proti projevům kyberšikany. V této souvislosti je také zásadní porozumět principům fungování sociálních sítí jejich vlivu na lidskou psychiku, což je v rámci moderní digitální hygieny považováno za klíčovou kompetenci.

Informatika je rovněž úzce propojena s oblastí **Člověk a svět práce**. Zde žáci získávají dovednosti potřebné pro plánování a organizaci práce pomocí digitálních nástrojů. Současně si budují přehled o aktuálních trendech na trhu práce.[66]

3.4 Projektový přístup v kontextu RVP ZV

Projektový přístup ve výuce informatiky zastupuje roli didaktické metody, která žákům umožňuje aplikovat teoretické poznatky do praktického využití. V kontextu revidovaného RVP ZV (2021) není projekt chápán jako izolovaná nebo doplňková aktivita, nýbrž jako komplexní proces, který propojuje dílčí učební cíle a vzdělávací obsahy.

Zásadním přínosem projektového vyučování je praktická realizace mezipředmětových vazeb. Stejně jako samotná informatika, kterou lze integrovat napříč celým kurikulem, slouží i sprojekt jako integrační prvek, který tyto oblasti funkčně spojuje.

Projekt vyžaduje dekompozici hlavního úkolu na dílčí, řešitelné podúkoly, což je jedna ze základních kognitivních operací, kterou si žák v rámci nové informatiky postupně přebírá. Projektový přístup tak nejen naplňuje vzdělávací cíle jednotlivých předmětů, ale současně umožňuje rozvoj informatického myšlení v reálných situacích.

Podle RVP ZV (2021) je rovněž projektová výuka účinným prostředkem pro osvojování a rozvoj klíčových kompetencí žáků, mezi které patří:

- kompetence k učení,
- kompetence k řešení problémů,
- kompetence komunikativní,
- kompetence sociální a personální,
- kompetence občanské,
- kompetence pracovní,
- kompetence digitální.[67]

[66] MŠMT. *RVP ZV: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání* [online]. 2021 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021.pdf
[67] KOTEN, T. *Škola? V pohodě! (2): projektové vyučování na základní škole.* Hněvín, 2009, s. 37–38

PRAKTICKÁ ČÁST

4 Návrhy projektových aktivit

V praktické části své bakalářské práce jsem na základě teoretických východisek, popsaných v předchozích kapitolách, zpracovala soubor projektových aktivit pro výuku informatiky. Celkem bylo vytvořeno pět metodicky zpracovaných návrhů, přičemž k některým z nich jsou přiloženy mnou navržené pracovní listy.

4.1 „Plánujeme školní výlet“

Hlavním záměrem projektu je, aby si žáci uvědomili praktický význam informatického myšlení při řešení reálných životních situací a naučili se efektivně využívat digitální nástroje.

Žáci spouštějí počítače a přihlašují se do školní sítě. Následně v internetovém prohlížeči vyhledávají a vybírají konkrétní tipy na školní výlet. Také pracují s portálem *Mapy.cz*, kde zjišťují vzdálenost a čas cesty ze školy do cíle.

Výstupem projektu je vyplněný pracovní list, který slouží jako plakát. Ten shrnuje zjištěná data a slouží k následné obhajobě návrhu před třídou. Je v tištěné podobě, aby se žáci mohli soustředit především na práci s informacemi a jejich zpracování.

Ročník a časový rámec

Projektová aktivita je navržena pro žáky **čtvrtého ročníku** základní školy s celkovou časovou dotací **tři vyučovací hodiny** v prostředí školní PC učebny.

Typ výuky

Jedná se o projektovou výuku, konkrétně o krátkodobý projekt. Výuka probíhá formou práce ve dvojicích, přičemž každá skupina vytváří vlastní návrh školního výletu.

Typ projektu

- podle organizace: vícepředmětový
- podle navrhovatele: uměle připravený,
- podle účelu: produktový,
- informační zdroj projektu: kombinace volného a vázaného,
- podle délky: krátkodobý,
- podle prostředí: školní,
- podle počtu zúčastněných: skupinový.

Klíčové kompetence

- kompetence k učení,
- kompetence k řešení problémů,
- kompetence komunikativní,
- kompetence sociální a personální,
- kompetence občanské,
- kompetence pracovní,
- kompetence digitální.

Předpokládané cíle

Kognitivní cíle:

- Žák vybere z nabízených ikon na ploše tu, která slouží ke spuštění internetu.
- Žák pojmenuje základní ovládací prvky internetového prohlížeče.
- Žák seřadí jednotlivé kroky přihlašovacího procesu do správného pořadí.
- Žák vlastními slovy definuje, co je to internetový vyhledávač.
- Žák interpretuje údaje z digitální mapy (vzdálenost, čas).
- Žák plánuje trasu z místa školy do cíle s využitím portálu *Mapy.cz*.
- Žák specifikuje klíčové informace nezbytné pro plakát a oddělí je od nepodstatných zajímavostí.
- Žák kombinuje získaná data a navrhne výlet.
- Žák vytvoří (napíše a graficky uspořádá) výsledné sdělení ve formě plakátu.
- Žák obhájí svůj návrh výletu před třídou a zdůvodní výběr konkrétní destinace.

Afektivní cíle:

- Žák naslouchá instrukcím učitele ohledně bezpečného pohybu na internetu.
- Žák vnímá podněty a nápady svého partnera při výběru destinace.
- Žák aktivně diskutuje se svým spolužákem o výhodách a nevýhodách zvoleného místa.
- Žák oceňuje přínos digitálních technologií jako užitečných pomocníků.
- Žák srovnává osobní přání s reálnými možnostmi.
- Žák jedná v souladu se zásadami bezpečného internetu.

Psychomotrické cíle:

- Žák sleduje a opakuje postup zadávání webové adresy do adresního řádku prohlížeče.

- Žák manipuluje s ovládacími prvky prohlížeče a využívá klávesnici k fyzickému zadávání dotazů.
- Žák zpřesňuje koordinaci prstů při používání kláves.
- Žák přehledně zaznamenává zjištěná data v pracovním listu.
- Žák graficky zpracovává zjištěné údaje na papír.
- Žák automaticky ovládá základní periferie (myš, klávesnice).

Sociální cíle:

- Žák spolupracuje ve dvojici na společném úkolu.
- Žák formuluje své návrhy srozumitelně a naslouchá připomínkám svého partnera.
- Žák vystupuje před kolektivem třídy, kde prezentuje společný výsledek práce.

Mezipředmětové vztahy

- Matematika a její aplikace: jednotky délky, času, finanční gramotnost, práce s daty.
- Člověk a jeho svět (vlastivěda): orientace v krajině, orientace v čase, doprava, regionální památky.
- Český jazyk a literatura: získávání informací, mluvený i písemný projev.
- Výtvarná výchova: tvorba plakátu.

Organizační formy

- Práce ve dvojicích – každá skupina pracuje na vlastním plakátu.
- Hromadná výuka – využita v úvodních fázích a v závěrečné fázi (společná reflexe a prezentace).

Předpokládané výukové metody

- Metody slovní
  - vysvětlování,
  - práce s textem,
  - rozhovor (diskuse).
- Metody názorně-demonstrační
  - instruktáž,
  - pozorování,
  - práce s obrazem.

- Metody dovednostně-praktické
  - praktická činnost,
  - manipulování,
  - vytváření dovedností,
  - produkční metoda.
- Metoda heuristická (řešení problému)
  - samostatné vyhledávání a výběr místa,
  - plánování trasy a orientace na mapě.

Pomůcky

- počítač s internetovým připojením,
- internetový prohlížeč,
- portál *Mapy.cz*,
- pracovní list,
- psací potřeby.

Předpokládané činnosti a jejich časové rozvržení

1. vyučovací hodina:

- Představení cíle (naplánovat reálný výlet pro třídu) a rozdělení žáků do dvojic.
- Ukázka vyhledávání v internetovém prohlížeči a práce s mapovým portálem.
- Spuštění počítačů, přihlášení a otevření internetového prohlížeče.
- Vyhledávaní konkrétních míst (jeden tip na výlet k rozpracovaní, dva alternativní tipy – pouze názvy).
- Dohledávání dalších zajímavostí.
- Zápis zjištěných údajů do pracovního listu.

2. vyučovací hodina:

- Práce s mapovým portálem – zadání místa startu (adresa školy) a cíle.
- Zjišťování údajů: celková vzdálenost (km), časová náročnost cesty.
- Doplnění pracovního listu.
- Kreativní dokreslení, dotvoření pracovního listu a kresba obrázku.

3. vyučovací hodina:

- Poslední úpravy plakátu.

- Prezentace projektů, diskuse a reflexe.

Individualizace a diferenciace výuky

Projekt je navržen tak, aby maximálně zohledňoval individuální potřeby a schopnosti žáků, a to jak v oblasti jejich zájmů, tak v úrovni jejich digitálních dovedností.

Prvky individualizace jsou do výuky začleněny tím, že volba konkrétního cíle výletu je plně v kompetenci žáků. Každá skupina vyhledává tip na výlet na základě vlastních preferencí, čímž do projektu vkládá své vlastní nápady a zároveň se zvyšuje jejich vnitřní motivace.

Projekt je zároveň diferencovaný, protože umožňuje individuální tempo práce a přizpůsobení náročnosti jednotlivým žákům. Žáci, kteří pracují rychleji, mohou dohledávat další informace k výletu (například otevírací doba, dopravní spojení apod.) nebo podrobněji rozpracovat další tip na výlet. Pomalejším žákům je naopak poskytována zvýšená podpora a dopomoc ze strany učitele nebo i spolužáka ve dvojici.

Výstup projektu

- plakát (vyplněný pracovní list).

Způsob, jakým bude projekt prezentován

Závěrečná fáze projektu probíhá formou společné přehlídky návrhů. Každá dvojice seznámí ostatní spolužáky a učitele se svým hlavním tipem na výlet. Žáci ukážou vytvořený plakát a vysvětlí, proč si vybrali právě toto místo a co zajímavého o něm zjistili.

Pozn.: Hlavním cílem této části je, aby žáci dokázali interpretovat informace, které samostatně dohledali, a prokázali, že se v prostředí internetového prohlížeče a map dokázali úspěšně zorientovat.

Způsob, jakým bude projekt hodnocen

Hodnocení probíhá během celých tří hodin. Učitel prochází mezi dvojicemi a poskytuje jim okamžitou zpětnou vazbu.

1. Hodnocení spolužáků (vrstevnické hodnocení)
   Po každé prezentaci následuje krátký prostor pro spolužáky a jejich vyjádření.
2. Hodnocení učitele (podle stanovených kritérií)
   Učitel žáky hodnotí na základě třech stanovených kritérií:

- Jsou v pracovním listu správně vyplněna data z mapy (km, čas)? Podařilo se najít aspoň jednu zajímavost o místě?
- Je pracovní list vyplněný celý a čitelný? Je na něm obrázek a znázornění na mapě, kreativní zpracování plakátu?
- Dokázala dvojice vysvětlit, proč vybrala právě toto místo? Mluvili oba členové dvojice?

Pozn.: Při hodnocení je prioritou úspěšná orientace v digitálním prostoru. Učitel nesleduje pouze zápis v pracovním listu, ale především proces, jakým žák k informaci dospěl.

Rizika

- Nevhodný obsah

  Při vyhledávání informací o destinaci může na žáky vyskočit reklama nebo stránka s nevhodným či násilným obsahem. Prevence: Nastavení „bezpečného vyhledávání".

- Odbočení od tématu

  Žáci se mohou nechat zlákat ke hraní online her, sledování videí na YouTube nebo prohlížení stránek, které nesouvisí s plánováním výletu.

  Aby došlo k eliminaci, učitel průběžně prochází třídou, sleduje monitory a v případě potřeby s žáky diskutuje o jejich postupu a vrací je k tématu.

- Zapomenuté přihlašovací údaje

  Žák se nedokáže přihlásit do školní sítě (nepamatuje své heslo) a může dojít ke zdržení.

  Učitel má u sebe seznam s přihlašovacími údaji žáků nebo jim pomáhá s obnovou hesla.

- Výpadek internetu

  V případě krátkodobého výpadku se žáci věnují grafické stránce plakátu a doplňování informací, které již stihli zjistit.

- Práce jednoho žáka (pasivita druhého)

  Může dojít k nerovnoměrnému rozdělení práce ve dvojici, kdy jeden žák dominuje u počítače a druhý zůstává v roli pasivního diváka.

  Učitel po uplynutí stanoveného časového úseku (např. v polovině hodiny) zavelí k výměně rolí. Žák, který vyhledával u PC, přebírá roli zapisovatele a naopak.

Přílohy

Součástí návrhu této aktivity je *Příloha č. 1.*

4.2 „Můj týden“

Cílem projektu je, aby žáci pochopili proces přeměny dat na informace a jejich propojení s reálným světem. Během celého týdne žáci sledují a zaznamenávají konkrétní údaje o svém dni. Následně data vybraného dne vizualizují v prostředí *Scratch*. Žáci si tak na vlastním příkladu uvědomí, že data nejsou jen „něco“ v počítači, ale že je obklopují v běžném životě.

Projekt podporuje rozvoj logického a algoritmického myšlení, schopnost práce s daty, kreativitu a zodpovědnost za vlastní práci. Současně žáci získávají zkušenost s prezentací výsledků před třídou a spoluprací s ostatními.

Ročník a časový rámec

Projektová aktivita je navržena pro žáky **pátého ročníku** základní školy s celkovou časovou dotací **tři vyučovací hodiny**. Během těchto hodin žáci procvičují učivo, zpracovávají a vizualizují data formou animace a prezentují výsledky své práce.

Sběr dat probíhá mimo vyučování, doma, kde si žáci po celý týden zaznamenávají informace o svém dni do připravené tabulky. Vzniká tak propojení školní práce a domácí aktivity, přičemž je podpořen rozvoj zodpovědnosti za pravidelné shromažďování dat.

Typ výuky

Jedná se o projektovou výuku, konkrétně o krátkodobý projekt. Žáci pracují s pracovním listem a tabulkou, do které zapisují svá data.

V úvodní fázi projektu vystupuje učitel v řídicí roli – seznamuje žáky s cílem projektu, organizuje činnosti a vede je k rozlišení pojmů data a informace**.** V dalších fázích přechází učitel do role poradce a poskytuje individuální konzultace podle jejich potřeb.

Typ projektu

- podle organizace: vícepředmětový,
- podle navrhovatele: uměle připravený,
- podle účelu: produkční,
- informační zdroj projektu: kombinace volného a vázaného,
- podle délky: krátkodobý,
- podle prostředí: školní,
- podle počtu zúčastněných: individuální.

Klíčové kompetence

- kompetence k učení,
- kompetence k řešení problémů,
- kompetence komunikativní,
- kompetence sociální a personální,
- kompetence občanské,
- kompetence pracovní,
- kompetence digitální.

Předpokládané cíle

Kognitivní cíle:

- Žák vlastními slovy vysvětlí rozdíl mezi daty a informacemi a uvádí příklady dat, která ho obklopují.
- Žák zaznamenává do tabulky číselná i nečíselná data z reálné situace a na jejich základě vyslovuje jednoduché závěry.
- Žák vymezí základní pojmy prostředí *Scratch*.
- Žák navrhne kroky algoritmu, zorganizuje je do uceleného celku a sestaví funkční program v prostředí *Scratch*.
- Žák analyzuje a opravuje chyby v programu.
- Žák interpretuje souvislosti mezi výslednou animací a daty v tabulce, přičemž zdůvodní a obhájí volbu konkrétních vizuálních prvků.

Afektivní cíle:

- Žák projevuje vytrvalost a zodpovědný přístup při sběru i zápisu dat.
- Žák přistupuje k vizualizaci dat tvořivě.
- Žák nahlíží na chybu v programu jako na přirozenou součást procesu učení.
- Žák si uvědomuje hodnotu vlastních dat a jejich význam v každodenním životě.

Psychomotrické cíle:

- Žák napodobí základní úkony v prostředí *Scratch* podle předvedené ukázky učitele.
- Žák provede zápis číselných i nečíselných údajů do tabulky a pracovního listu.
- Žák sestaví funkční program v blokovém programovacím jazyce podle kroků uvedených v návodu.
- Žák samostatně ovládá uživatelské rozhraní *Scratch*.

- Žák přizpůsobí nastavení animace tak, aby provedení odpovídalo hodnotám v tabulce.
- Žák vytvoří vlastní animaci.

Sociální cíle:

- Žák prezentuje svůj projekt spolužákům a srozumitelně formuluje myšlenky.
- Žák naslouchá podnětům ostatních, sdílí své postupy a projevuje ochotu pomoci spolužákům při ladění kódu.
- Žák poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu k prezentacím ostatních.
- Žák respektuje odlišné přístupy a názory spolužáků k řešení stejného úkolu a uznává různorodost jejich výstupů.

Mezipředmětové vztahy

- Matematika: práce s tabulkami, sběr a třídění dat, porovnávání dat.
- Člověk a jeho svět: prostředí domova a školy, rozvoj zodpovědnosti.
- Výtvarná výchova: vizuální zpracování dat a tvorba animace.
- Český jazyk a literatura: formulace myšlenek a interpretace získaných informací.

Organizační formy

- Individuální forma práce – žáci samostatně sbírají data o svém dni, zapisují je do tabulky a vytvářejí vlastní animaci.
- Hromadná výuka – využita v úvodní a závěrečné fázi projektu. Učitel seznamuje žáky s cílem projektu, vysvětluje klíčové pojmy (data a informace) a organizuje společnou prezentaci výsledků, během níž probíhá také reflexe a hodnocení.

Předpokládané výukové metody

- Metody slovní
  - vysvětlování (pojem data, informace),
  - rozhovor (diskuse),
  - práce s textem (pracovní list).
- Metody názorně-demonstrační
  - předvádění a pozorování,
  - instruktáž (postup: jak sbírat data, zapisovat je a vizualizovat).

- Metody dovednostně-praktické
  - praktická činnost (samostatná práce při sběru dat),
  - vytváření dovedností (vyplňování tabulek, praktické ovládání prvků blokového programování),
  - napodobování,
  - produkční metody (tvorba animace).
- Metody diskusní
  - brainstorming,
  - diskuse.
- Metody heurestické (řešení problémů)
  - převod dat na informace,
  - volba vhodného způsobu vizualizace dat,
  - samostatné hledání řešení při tvorbě animace.
- Metody situační
  - sběr dat z vlastního života,
  - převod dat na srozumitelnou vizualizaci,
  - prezentace výsledků spolužákům.

Pomůcky

- pracovní list s tabulkou,
- psací potřeby,
- návod,
- počítač,
- *Scratch*.

Předpokládané činnosti a jejich časové rozvržení

1. vyučovací hodina:

- Seznámení s cílem a průběhem projektu.
- Brainstorming: Co vás napadne, když se řeknou data kolem nás? (asociace nápadů, žáci vypisují nápady na tabuli).
- Vysvětlení a společné vyvození pojmů data a informace.
- Praktické řešení úkolu v pracovním listě.

- Instrukce ke sběru dat a práce s tabulkou.
- Ukázka základních principů blokového programování v programu *Scratch* (skládání logických bloků).
- Prostor pro dotazy a upřesnění zadání.

2. vyučovací hodina:

- Doplnění pracovního listu.
- Zpracování nasbíraných dat.
- Ukázka animace učitelem.
- Tvorba animace v programu *Scratch*.
- Individuální konzultace s učitelem dle potřeby.

3. vyučovací hodina:

- Dokončení animací.
- Prezentace projektů (představení vlastní animace).
- Sdílení osobních zjištění žáka založených na jeho datech (např. „Zjistil jsem, že jsem veselý jen, když jdu do školy pěšky.“).
- Reflexe práce a sebehodnocení žáků.
- Závěrečné shrnutí a hodnocení projektu učitelem.

Individualizace a diferenciace výuky

Projekt je navržen tak, aby zohledňoval individuální tempo žáků. Učitel je připraven poskytovat žákům pomoc podle jejich potřeb.

Individualizace je zajištěna především prací s vlastními daty žáků, která sbírají v průběhu týdne mimo vyučování. Rozvíjí se tak jejich osobní zodpovědnosti a vnitřní motivace, protože výsledná animace reflektuje jejich skutečný život.

Diferenciace výuky je zajištěna úpravou náročnosti úkolu. Nadaní žáci mohou svou animaci rozšiřovat o složitější programátorské prvky a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mohou od učitele očekávat zvýšenou individuální podporu. Jedná se například o předpřipravenou šablonu (scénář) ve *Scratchi*, do které se doplňují pouze konkrétní hodnoty. Žáci se tak mohou plně soustředit na interpretaci svých dat.

Výstup projektu

- vyplněný pracovní list, tabulka.

- animace v programu *Scratch*.

Způsob, jakým bude projekt prezentován

Projekt je prezentován formou prezentace vytvořených animací. Každý žák představí svou animaci před třídou a stručně shrne, jaká data během týdne sbíral a jaké informace z nich dokáže vyvodit. Tímto způsobem si žáci procvičí schopnost formulovat myšlenky, interpretovat data a vystupovat před kolektivem.

Způsob, jakým bude projekt hodnocen

Hodnocení probíhá v závěrečné vyučovací hodině a skládá se ze dvou částí:

1. Hodnocení spolužáků (vrstevnické hodnocení)

   Během prezentací žáci poskytují spolužákům konstruktivní zpětnou vazbu (například metodou dvě věci, co se jim líbily, a jedna věc ke zlepšení).

2. Hodnocení učitele (podle stanovených kritérií)

   Učitel hodnotí žáka (jeho animaci a jeho práci) komplexně na základě těchto otázek:

   - Jsou poctivě vyplněna data pro všechny dny?
   - Dokáže žák z dat vyvodit závěr?
   - Odpovídá animace ve *Scratchi* zapsaným datům?
   - Dokáže žák srozumitelně představit svůj projekt a odpovědět na dotazy?

Pozn.: Žáci nejsou hodnoceni pouze za bezchybný kód ve *Scratchi*, ale především za to, zda pochopili cestu od sběru dat k vyvození informace.

Rizika

- Žák zapomene sbírat data nebo tabulku nedonese/ztratí

  Prevence: V 1. hodině učitel zdůrazní, že tabulka nemusí být „perfektní“, ale že je důležité mít alespoň nějaký zápis každý den.

  Jinak má učitel připravenou „záchrannou“ předvyplněnou tabulku nebo si žák doplní tabulku dodatečně. Žák tak sice přichází o osobní rozměr projektu, ale může se plnohodnotně zapojit do tvorby animace ve *Scratchi*.

- Žák si neuloží práci

  Prevence: Učitel v pravidelných intervalech (např. každých 10 minut) připomíná žákům nutnost uložení projektu. V případě práce v online prostředí připomíná kontrolu automatického ukládání v cloudu.

Pokud dojde k nevratné ztrátě části kódu, učitel žákovi poskytne předpřipravenou šablonu (to však záleží, v jaké fázi tvorby žák byl).

- Časová tíseň v 3. hodině
  Prezentace všech žáků mohou zabrat více než jednu vyučovací hodinu.

  Pokud je třída velká, učitel rozdělí žáky do menších skupin (4–5 žáků), kde si projekty ukážou navzájem. Následně každá skupina společně představí jednu vybranou animaci celé třídě.

- Rozdíly v pracovním tempu žáků
  Může se stát, že nadaní žáci dokončí práci příliš brzy, zatímco ostatní žáci nestíhají.

  Nadaní žáci si mohou navrhnout scénu bonusového úkolu č. 3 z pracovního listu nebo mohou pomáhat slabším žákům.

Přílohy

Součástí návrhu této aktivity je *Příloha č. 2* a *Příloha č. 3*.

4.3 „Chytrá učebna“

Hlavním cílem projektu je využití mikropočítače BBC micro:bit k navržení a realizaci funkčního interaktivního zařízení. Žáci skrze vlastní programování řeší konkrétní technický nebo organizační problém v prostředí učebny.

Projekt podporuje rozvoj kritického myšlení, kreativitu, schopnost řešit problémy, spolupráci ve dvojici a prezentační dovednosti. Žáci získávají zkušenost s postupným laděním návrhů, analyzováním chyb a efektivním využíváním digitálních nástrojů k praktickému řešení úkolů.

Ročník a časový rámec

Projektová aktivita je navržena pro žáky **šestého ročníku** základní školy s celkovou časovou dotací **dvě vyučovací hodiny**, ideálně v tahu.

Typ výuky

Jedná se o projektovou výuku, konkrétně o krátkodobý projekt. Výuka probíhá formou práce ve dvojicích. Žáci nemají pevně rozdělené role, ale na vývoji a ladění programu pracují společně.

Typ projektu

- podle organizace: vícepředmětový,
- podle navrhovatele: uměle připravený,
- podle účelu: problémový,
- informační zdroj projektu: volný,
- podle délky: krátkodobý,
- podle prostředí: školní,
- podle počtu zúčastněných: skupinový.

Klíčové kompetence

- kompetence k učení,
- kompetence k řešení problémů,
- kompetence komunikativní,
- kompetence sociální a personální,
- kompetence občanské,

- kompetence pracovní,
- kompetence digitální.

Předpokládané cíle

Kognitivní cíle:

- Žák identifikuje konkrétní problém v prostředí učebny a navrhne jeho technické řešení.
- Žák vysvětlí princip fungování senzoru, který ve svém projektu využívá.
- Žák sestaví funkční algoritmus.
- Žák analyzuje příčinu nefunkčnosti zařízení (chyba v kódu nebo chyba v zapojení hardwaru) a navrhne opravu.
- Žák obhájí zvolené řešení.

Afektivní cíle:

- Žák vykazuje ochotu experimentovat se zařízením.
- Žák projevuje vytrvalost při ladění programu v reálných podmínkách.
- Žák oceňuje přínos digitálních technologií pro řešení praktických problémů každodenního života.
- Žák přebírá zodpovědnost za funkčnost hardwaru a buduje sebedůvěru skrze úspěšné vyřešení chyby při vývoji vlastního prototypu.

Psychomotrické cíle:

- Žák následuje demonstrační ukázku učitele při fyzické manipulaci s hardwarem.
- Žák manipuluje s hardwarem (micro:bit, USB kabel) a připojuje konektor.
- Žák samostatně ovládá rozhraní *MakeCode* a provádí export programu a jeho následné nahrání do paměti zařízení.
- Žák zpřesňuje reakce zařízení a ladí citlivost senzorů.
- Žák propojuje různé funkce zařízení do jednoho funkčního celku.
- Žák vytvoří vlastní funkční prototyp interaktivního zařízení.

Sociální cíle:

- Žák se aktivně zapojuje do práce v páru.
- Žák prezentuje své zařízení, vysvětlí jeho funkci a obhájí zvolené technické řešení.
- Žák argumentuje a zdůvodňuje volbu konkrétních programových bloků v reakci na doplňující otázky učitele.
- Žák přijímá konstruktivní zpětnou vazbu od učitele.

Mezipředmětové vztahy

- Člověk a jeho svět: fyzikální veličiny, identifikace potřeb třídy, aktivní hledání řešení pro zlepšení společného prostředí.
- Matematika: porovnávání hodnot, využití logických operátorů, základy statistiky.
- Český jazyk a literatura: rozvoj komunikačních dovedností při obhajobě projektu, formulace problému a jeho řešení.

Organizační formy

- Práce ve dvojicích – společná zodpovědnost za výsledek, vzájemné učení.

Předpokládané výukové metody

- Metody slovní
  - vysvětlování,
  - rozhovor.
- Metody názorně-demonstrační
  - pozorování a předvádění (ukázka funkčnosti programu).
- Metody dovednostně-praktické
  - experimentování,
  - manipulování,
  - vytváření dovedností,
  - praktické ovládání prvků blokového programování,
  - produkční metoda.
- Metody diskusní
  - brainstorming,
  - diskuse.
- Metody heurestické (řešení problémů)
  - hledání řešení a analýza chyb.
- Metody situační
  - řešení problémové situace.

Pomůcky

- BBC micro:bit a USB kabel s micro USB zakončením,
- počítač s internetovým připojením, na němž si žáci otevřou programovací prostředí *MakeCode* (stránky: https://makecode.microbit.org/).

Předpokládané činnosti a jejich časové rozvržení

1. vyučovací hodina:

- Seznámení žáků s cílem a průběhem projektu.
- Představení zařízení micro:bit.
- Brainstorming: Identifikaci problémů ve třídě (Rozhlédněte se po třídě. Co vám vadí? Co nefunguje? Co by mohl micro:bit hlídat (teplo, hluk, pohyb)?)
- Společné zapisování nápadů na tabuli.
- Výběr konkrétního problému ve dvojicích.
- Zahájení práce v prostředí *MakeCode* (první seznámení s bloky).

2. vyučovací hodina:

- Tvorba programu v prostředí *MakeCode*.
- Nahrání kódu do zařízení micro:bit (USB připojení).
- Analýza chyb v programu.
- Testování funkčnosti kódu.
- Testování zařízení.
- Prezentace řešení učiteli.

Pozn.: Jeden nápad mohou řešit maximálně tři skupiny, aby v závěru hodiny nebyly všechny prezentace stejné. Zároveň by micro: bity a kabely měly být připravené na lavicích už před začátkem hodiny, aby se předešlo časové ztrátě.

Náměty témat:

- Hlasovací zařízení: Žáci hlasují na dálku. Tlačítko A ukáže nějaký symbol pro souhlas, tlačítko B ukáže symbol jiný pro nesouhlas.
- Rozhodovací zařízení: Zatřesení micro:bitem náhodně zvolí číslo 1 nebo číslo 2.
- Digitální losovadlo (Kdo půjde k tabuli?): Micro:bit po stisknutí tlačítka náhodně vygeneruje číslo od 1 do počtu žáků ve třídě.
- Digitální počítadlo: Pomůcka pro sčítání. Tlačítko A přičítá, B odčítá.

- Detektor tmy: Pokud intenzita světla v učebně klesne, na displeji se objeví nápis „rozsvítit“.
- Hlídač větrání (teploměr): Micro:bit zobrazí výstražný symbol, pokud teplota ve třídě klesne pod nastavenou hranici (např. pod 19 °C) → signál k zavření oken.
- Hlídač skříňky: Micro: bit je schovaný ve tmě ve skříni. Jakmile ji někdo otevře a na micro:bit dopadne světlo, začne blikat ikona „zloděj“.
- Indikátor hluku (u verze V2): Pokud hluk ve třídě překročí určitou mez, na displeji se rozsvítí smutný obličej nebo nápis „ticho“.
- Odpočítávání: Aktivuje se tlačítkem. Micro:bit začne po 60 sekundách zběsile blikat nebo pípat.
- Alarm na zloděje: Po aktivaci (stisk tlačítka) micro:bit hlídá otřesy. Pokud s taškou někdo pohne, spustí se zvukový nebo světelný poplach.

Individualizace a diferenciace výuky

Projekt je navržen tak, aby zohledňoval individuální tempo žáků. Zaměření úloh umožňuje, aby i žáci, kteří potřebují více času na pochopení základní logiky, vytvořili do konce hodiny funkční program.

Diferenciace je zajištěna pomocí gradovaných úloh seřazených podle náročnosti. Každá dvojice má možnost volby problému i způsobu jeho řešení. Zatímco někteří žáci využijí pro výstup pouze jednoduché ikony, nadanější experimentují s animacemi, zvuky nebo jejich kombinacemi. Tahle volnost umožňuje všem žákům zvolit si úroveň odpovídající jejich schopnostem a ocházet z hodiny s pocitem úspěchu.

Výstup projektu

- naprogramovaný mikropočítač (micro:bit),
- zdrojový kód programu.

Způsob, jakým bude projekt prezentován

Projekt je prezentován formou krátké obhajoby. Učitel postupně obchází jednotlivé dvojice žáků. Každá dvojice spustí svůj program na zařízení a vysvětlí, jak jejich projekt funguje a co má dělat.

Dále žáci na obrazovce počítače ukazují zdrojový kód programu. Učitel se doptává na použité bloky a na důvody, proč je žáci zvolili.

Učitel poskytuje zpětnou vazbu, například chválí funkční části programu, případně navrhuje možnosti jeho vylepšení. Cílem je ověřit, zda žáci rozumí principům programu, který vytvořili.

Způsob, jakým bude projekt hodnocen

Projekt je hodnocen učitelem podle tří základních kritérií:

- Funkčnost
  Projekt splňuje zadání a program pracuje tak, jak má. Žáci dokážou vysvětlit, co jednotlivé části programu dělají.
- Ladění
  V programu se objevila chyba, kterou žáci následně dokázali najít a opravit.
- Bonus
  Dvojice přidala do projektu „něco“ navíc.

Rizika

- Odchýlení od tématu při brainstromingu
  Žáci mohou navrhovat řešení, která jsou technicky nerealizovatelná nebo nesouvisejí s prostředím učebny (např. automat na sladkosti).

  V takovém případě učitel ocení navržené nápady žáků, například větou: „Tohle jsou skvělé nápady. Teď se podíváme, jak by se daly řešit pomocí micro:bitu.“ Následně představí jeho připravená témata jako inspiraci pro práci žáků. Důležité je, aby žáci vnímali, že projekt vychází z jejich vlastních myšlenek a nápadů.

- Nadměrný hluk a vyrušování
  Žáci mohou při práci odbíhat od tématu, bavit se nesouvisejícími věcmi nebo rušit ostatní skupiny.

  Učitel proto průběžně usměrňuje práci ve třídě, připomíná stanovená pravidla a aktivně sleduje zapojení jednotlivých dvojic. Žáci jsou vedeni k tomu, aby komunikovali přiměřeně hlasitě a respektovali pracovní prostředí ostatních.

  Učitel využívá aktivní pohyb po třídě, průběžnou zpětnou vazbu a krátké kontrolní vstupy, aby udržel pracovní tempo a pozornost žáků.

- Nefunkční kabel nebo zařízení

  Technické vybavení může během výuky selhat, proto je nutné počítat s náhradním řešením.

  Pokud k takové situaci dojde, po dohodě s učitelem si dvojice zapůjčí komponentu od jiné skupiny a otestuje, zda je problém v jejich konkrétním kusu, nebo v postupu (např. v kódu). Pokud se potvrdí technická závada, je nefunkční kus nahrazen ze záložních zdrojů.

4.4 „Upgrade školy: Verze 2.0“

Cílem projektu je identifikovat problémy ve škole a navrhnout jejich reálná a kreativní řešení. Žáci jsou rozděleni do skupin a zkoumají školní prostředí.

Každá skupina natočí krátké video, ve kterém představí svůj tým, popíše vybraný problém a ukáže konkrétní situaci, která ilustruje, proč je dané místo nebo situace problematická. Následně žáci analyzují nasbíraná data a diskutují o možných řešeních. Poté připraví prezentaci, ve které představí navržené řešení.

Projekt podporuje kritické myšlení, spolupráci ve skupině, kreativitu, prezentační dovednosti. Žáci získávají zkušenost s identifikací problémů a hledáním praktických řešení.

Ročník a časový rámec

Projektová aktivita je navržena pro žáky **sedmého ročníku** základní školy s celkovou časovou dotací **čtyři vyučovací hodiny**. Realizace probíhá v prostředí školy.

Typ výuky

Jedná se o projektovou výuku, konkrétně o krátkodobý projekt. Výuka probíhá formou skupinové práce. Žáci nemají předem rozdělené jednotlivé role, ale pracují kolektivně. Využívají různé techniky a nástroje pro tvorbu prezentace.

V úvodní fázi projektu vystupuje učitel v řídicí roli – seznamuje žáky s cílem projektu, rozděluje žáky do skupin a vysvětluje, jak problémy dokumentovat prostřednictvím videa. V dalších fázích přechází učitel do role poradce.

Typ projektu

- podle organizace: vícepředmětový,
- podle navrhovatele: uměle připravený,
- podle účelu: problémový,
- informační zdroj projektu: kombinace volného a vázaného,
- podle délky: krátkodobý,
- podle prostředí: školní,
- podle počtu zúčastněných: skupinový.

Klíčové kompetence

- kompetence k učení,
- kompetence k řešení problémů,
- kompetence komunikativní,
- kompetence sociální a personální,
- kompetence občanské,
- kompetence pracovní,
- kompetence digitální.

Předpokládané cíle

Kognitivní cíle:

- Žák pojmenuje a popíše konkrétní místa nebo situace ve škole, které vnímá jako problematické.
- Žák vlastními slovy vysvětlí, v čem spočívá podstata vybraného problému a jaký má dopad na život spolužáků či učitelů.
- Žák interpretuje data získaná z pozorování a převede je do podoby krátkého videa.
- Žák používá tablet k dokumentaci reality a počítač k tvorbě prezentace.
- Žák předvede nevhodnou situaci formou hrané scénky ve videu.
- Žák nasdílí video do společného cloudového úložiště skupiny.
- Žák navrhuje reálná a kreativní řešení, která jsou prakticky využitelná ve škole.
- Žák analyzuje silné a slabé stránky různých variant řešení.
- Žák kombinuje získané poznatky, video a grafické návrhy do uceleného sdělení (závěrečná prezentace).
- Žák obhájí navržené řešení před spolužáky a zdůvodní, proč je jeho varianta lepší.
- Žák posoudí reálnou proveditelnost svého návrhu s ohledem na omezení školy.

Afektivní cíle:

- Žák přijímá zodpovědnost za kvalitu své práce i za společný výsledek skupiny a aktivně pomáhá ostatním členům týmu.
- Žák vnímá nedostatky v okolí a utváří si ohleduplný vztah k prostředí školy, za které se cítí spoluodpovědný.
- Žák obhajuje vlastní nápady před ostatními, čímž si upevňuje sebedůvěru.
- Žák přistupuje k úkolům tvořivě a je otevřený hledání nových cest ke zlepšení stávajícího stavu.

Psychomotrické cíle:

- Žák napodobí správný postup pro uložení pořízeného materiálu podle předvedeného vzoru.
- Žák zkouší různé úhly pohledu na stejný problém, aby zjistil, který záběr nejlépe vystihuje situaci.
- Při natáčení hrané scénky skupina scénu několikrát opakuje, dokud není akce srozumitelná a podle jejich představ.
- Žák prakticky ovládá digitální zařízení (tablet, PC) pro natáčení, zpracování videa, návrhy řešení a tvorbu prezentace.
- Žák vytváří a kombinuje různé formáty (video, text, fotografie, grafika) za účelem sdělení své myšlenky.

Sociální cíle:

- Žák spolupracuje v malé skupině a dodržuje pravidla společné práce.
- Žák formuluje své myšlenky v logickém sledu, naslouchá názorům druhých a vhodně na ně reaguje.
- Žák se učí hodnotit práci svou i svých spolužáků konstruktivním způsobem.
- Žák dokáže věcně argumentovat při obhajobě navrženého řešení před třídou a učitelem.

Mezipředmětové vztahy

- Český jazyk a literatura: rozvoj komunikačních schopností, mluvený projev, práce s textem jako nástrojem pro sdělení myšlenky.
- Výchova k občanství: život ve škole, hledání problémů, navrhování způsobů, jak zlepšit školní prostředí.
- Výtvarná výchova: digitální tvorba, návrhy řešení pomocí obrázků, náčrty, zpracování videa a jeho vizuální kvalita, prezentace.

Organizační formy

- Skupinová práce – žáci pracují ve skupinách přibližně po čtyřech.
- Hromadná výuka – využita v úvodní a závěrečné fázi projektu.

Předpokládané výukové metody

- Metody slovní
  - vysvětlování,

  - rozhovor (diskuse).

- Metody názorně-demonstrační
  - přímé pozorování (průzkum školy),
  - předvádění (promítání finálních výstupů).

- Metody dovednostně-praktické
  - práce s digitálními technologiemi (natáčení videa, práce s aplikacemi),
  - produkční metoda (tvorba výstupu – prezentace),
  - prezentování výsledků před třídou.

- Metody diskusní
  - brainstorming,
  - skupinová diskuse (provází žáky po celý projekt – diskuse o problémech ve škole a možných řešeních, hodnocení),
  - závěrečná reflexe navržených řešení.

- Metody heurestické (řešení problému)
  - identifikace problému ve školním prostředí,
  - vymyšlení konkrétní situace,
  - hledání možných řešení problému.

- Metody situační
  - analýza a rozbor konkrétního problematického místa nebo situace ve škole na základě pozorování,
  - simulace a řešení problému.

- Metody inscenační
  - demonstrování problematické situace (hraná scéna ve videu).

Pomůcky

- pracovní list,
- psací potřeby,
- tablet,
- počítač s internetovým připojením,
- program *Powerpoint*.

Předpokládané činnosti a jejich časové rozvržení

1. vyučovací hodina:

- Seznámení s cílem a průběhem projektu.
- Brainstorming: Co vás napadne, když se řekne „upgrade školy“? Jaká místa nebo situace mohou být ve škole problémová? (asociace nápadů).
- Rozdělení žáků do skupin (2 dvojice z jedné lavice + 2 dvojice z jiné lavice).
- Rozdání pracovních listů jednotlivým skupinám.
- Obhlídka vybrané části školy a identifikace problému.
- Diskuse ve skupině o problému daného místa.
- Příprava videa a vyplnění pracovního listu.
- Odevzdání listu učiteli.

2. vyučovací hodina:

- Připomenutí cíle projektu, požadavků na výsledné video.
- Rozdání pracovních listů zpět jednotlivým skupinám.
- Natáčení videa na vybraném místě ve škole.
- Návrat žáků do třídy.
- Nahrání výsledného videa na školní disk za pomoci učitele, případně spojení jednotlivých částí videa do jednoho celku.

3. vyučovací hodina:

- Analýza vhodného řešení.
- Hledání fotografií možného řešení na PC, popř. kreslení vlastního návrhu.
- Tvorba prezentace (příprava snímků s problémem a navrženým řešením).

4. vyučovací hodina:

- Dokončení prezentace (přibližně 5 minut).
- Prezentace výstupů jednotlivých skupin před třídou.
- Následná diskuse a zpětná vazba od učitele a spolužáků.

Pozn.: Učitel zdůrazňuje, že video nemusí být „umělecké“ dílo, ale mělo by z něj být jasně patrné, co je špatně (např. rozbitá klika, špatně vyřešený prostor v šatnách, více odpadkových košů, …).

Individualizace a diferenciace výuky

Učitel poskytuje individuální pomoc skupinám, které ji potřebují (např. s ovládáním techniky nebo aplikací), zatímco samostatnější skupiny nechává dál pracovat.

Žáci si mohou v rámci skupiny rozdělit role, zejména u tvorby videa, podle svých silných stránek (kameraman, herec apod.), čímž je podpořena jejich aktivní účast. Žáci také mohou svá řešení vyjádřit různými způsoby (kresbou, koláží, fotografií, …). Pro rychlejší nebo pokročilejší žáky lze zadání projektu rozšířit o hledání více řešení.

Pokud se mezi návrhy objeví kvalitní a realizovatelné řešení, může být vybraný návrh představen na školním parlamentu nebo předán vedení školy k posouzení. Žáci tak získají pocit, že jejich podněty mohou mít reálný dopad na prostředí školy (školní úloha se tak pro ně může přeměnit v reálný úspěch).

Výstup projektu

- informační video,
- prezentace.

Způsob, jakým bude projekt prezentován

Projekt je prezentován formou prezentace. Každá skupina představí svůj problém ve škole a navržené řešení před třídou. Součástí prezentace je také ukázka nahraného videa.

Způsob, jakým bude projekt hodnocen

Hodnocení probíhá v závěrečné vyučovací hodině skládá se ze tří částí:

1. Průběžné hodnocení

Učitel během tvorby projektu prochází mezi skupinami a sleduje míru zapojení jednotlivých členů. Poskytuje průběžnou zpětnou vazbu.

2. Hodnocení výstupů

Prezentace výsledků probíhá za aktivní účasti celé třídy.

- Vrstevnické hodnocení: Po každé prezentaci následuje krátký časový blok, během které si ostatní spolužáci připraví odpovědi na otázky.
  - Co se jim na prezentaci a navrženém řešení líbilo (2 konkrétní věci).
  - Konstruktivní podnět, co by se dalo vylepšit, nebo na co autoři ve svém návrhu zapomněli.

Následně náhodně vybrané skupiny svůj názor nahlas sdělí prezentující skupině. Žáci diskutují a učí se pozornému naslouchání.

- Učitelské hodnocení: Učitel hodnotí výsledný projekt na základě pozorování v průběhu práce i výsledných výstupů podle těchto čtyř hlavních kritérií:

1. Spolupráce a zapojení členů	Míra aktivního zapojení všech členů týmu do tvorby videa a prezentace.
2. Kvalita zpracování výstupů	Srozumitelnost mluveného projevu ve videu, splnění zadaných požadavků na video i prezentaci, jejich přehlednost a úroveň kreativity.
3. Proveditelnost	Míra nápaditosti navrženého řešení a jeho reálná uskutečnitelnost.
4. Celkový dojem	Schopnost týmu jasně a poutavě představit problém a navržené řešení, kvalita přednesu a schopnost reagovat v diskusi.

Rizika

- Technické selhání

  Během natáčení se může stát, že se tablet vybije, případně dojde k technické poruše. Je tedy vhodné mít k dispozici náhradní zařízení.

  Prevence: Před zahájením hodiny učitel, případně sami žáci, zkontrolují stav nabití všech zařízení a ujistí se, že jsou připravena k použití.

- Pohyb po škole

  Při natáčení se žáci mohou pohybovat mimo třídu. Je důležité, aby měli předem naplánované místo natáčení a pohybovali se pouze v určených prostorách.

- Nevhodné chování při natáčení

  Při natáčení může dojít k nevhodnému chování nebo rušení ostatních tříd.

  Prevence: Žáci by měli být předem upozorněni na pravidla slušného chování a respektování školního prostředí. Učitel předem zdůrazní, že na chodbách se natáčí a pohybuje potichu, aby nerušili ostatní výuku.

- Konflikty v týmu
  Žáci se nemusí shodnout na výběru problému nebo způsobu řešení. V takovém případě je vhodné podpořit komunikaci v týmu, případně pomoci s rozhodnutím.

Přílohy

Součástí návrhu této aktivity je *Příloha č. 4*.

4.5 „Digitální vizitka“

Cílem projektu je, aby si žáci uvědomili hodnotu své digitální stopy a naučili se prezentovat své dovednosti a zájmy. Žáci vytvoří ucelenou vizuální a textovou identitu, která se skládá ze tří propojených částí: osobního loga (iniciál), profesního životopisu a osobní webové stránky stránky.

Ročník a časový rámec

Projektová aktivita je navržena pro žáky **osmého ročníku** základní školy s celkovou časovou dotací **čtyři vyučovací hodiny**.

Typ výuky

Jedná se o projektovou výuku, konkrétně o krátkodobý projekt. Výuka probíhá formou individuální práce, kdy každý žák vytváří své vlastní portfolio.

Typ projektu

- podle organizace: vícepředmětový
- podle navrhovatele: uměle připravený,
- podle účelu: produktový,
- informační zdroj projektu: kombinace volného a vázaného,
- podle délky: krátkodobý,
- podle prostředí: školní,
- podle počtu zúčastněných: individuální.

Klíčové kompetence

- kompetence k učení,
- kompetence k řešení problémů,
- kompetence komunikativní,
- kompetence sociální a personální,
- kompetence občanské,
- kompetence pracovní,
- kompetence digitální.

Předpokládané cíle

Kognitivní cíle:

- Žák objasní pojmy digitální stopa a identita a na jejich základě rozlišuje mezi soukromými a profesními informacemi.
- Žák interpretuje vztah mezi logem a svou osobností (Jak mě toto logo vystihuje?).
- Žák aplikuje pravidla typografie a spisovného psaní při praktické tvorbě životopisu a webu.
- Žák analyzuje své dosavadní studijní a osobní úspěchy, zájmy a dovednosti a rozliší, které z nich jsou podstatné pro tvorbu životopisu.
- Žák syntetizuje jednotlivé prvky (logo, životopis) do uceleného digitálního produktu.
- Žák zhodnotí a obhájí svůj výsledek.

Afektivní cíle:

- Žák vnímá estetické prvky (barvy, tvary, fonty) u log a webových stránek.
- Žák prokazuje respekt k odlišnému vkusu a identitě svých spolužáků.
- Žák identifikuje a pozitivně prezentuje své silné stránky a dovednosti.
- Žák zaujímá kritický postoj k tomu, jakým způsobem se prezentuje na internetu a dbá na ochranu soukromí v digitálním prostředí.

Psychomotrické cíle:

- Žák se orientuje v uživatelském rozhraní editorů a samostatně ovládá jeho základní nástroje.
- Žák exportuje a ukládá soubory v odpovídajících formátech podle instrukcí.
- Žák nastavuje základní typografické parametry (řádkování, zarovnání do bloku) v prostředí digitálního dokumentu.
- Žák ovládá nástroje pro ořez a změnu velikosti obrázků bez deformace poměru stran.
- Žák formátuje textový obsah životopisu a sjednocuje jeho styl s vytvořeným logem.
- Žák sestavuje (skládá) prvky webové stránky pomocí metody "táhni a pusť" (drag and drop).
- Žák spravuje strukturu souboru svého projektu (pojmenovávání).

Sociální cíle:

- Žák poskytuje a přijímá konstruktivní zpětnou vazbu k logu nebo webu spolužáka.
- Žák respektuje odlišné přístupy spolužáků.

Mezipředmětové vztahy

- Český jazyk a literatura: psaní strukturovaného životopisu, písemný projev, pravopis.
- Výtvarná výchova: tvorba loga, webu, práce s barvami, tvary a kompozicí, uspořádání objektů do celků, sjednocení vizuálního stylu celého projektu.
- Výchova k občanství: analýza vlastních dovedností a silných stránek, osobní rozvoj, příprava na budoucí profesní uplatnění.
- Výchova ke zdraví: ochrana soukromí v online prostoru.

Organizační formy

- Individuální práce – každý žák pracuje na vlastní digitální identitě.
- Hromadná výuka – využita v úvodních fázích a v závěrečné fázi (společná reflexe a prezentace).

Předpokládané výukové metody

- Metody slovní
  - vysvětlování,
  - práce s textem (tvorba životopisu),
  - rozhovor (diskuse).
- Metody názorně-demonstrační
  - instruktáž,
  - práce s obrazem.
- Metody dovednostně-praktické
  - praktická činnost,
  - vytváření dovedností,
  - experimentování,
  - produkční metoda.
- Metoda heuristická (řešení problému)
  - samostatné hledání způsobu, jak graficky vytvořit logo nebo jak uspořádat web.

Pomůcky

- počítač s internetovým připojením,
- *Canva* (online editor pro tvorbu osobního loga),

- *Microsoft Word* (editor pro zpracování životopisu),
- *Google Sites* (online nástroj pro tvorbu webu),
- webová stránka *https://www.remove.bg/cs* pro odstranění pozadí u loga.

Předpokládané činnosti a jejich časové rozvržení

1. vyučovací hodina:

- Úvod do projektu – diskuse: Co o nás prozradí internet? Rozdíl mezi soukromou a profesní stopou.
- Představení konceptu „digitální vizitky“ jako uceleného portfolia.
- Tvorba loga v online editoru *Canva*.
- Export loga z *Canvy* (formát PNG) a následné odstranění pozadí pomocí externího online nástroje (např. *remove.bg*), aby bylo možné logo zasadit do designu webu.

2. vyučovací hodina:

- Analýza vzoru (rozbor strukturovaného životopisu).
- Diskuse na téma: „V čem jsem dobrý/á a jaké dovednosti mohu nabídnout?“
- Tvorba vlastního životopisu (aplikace pravidel pravopisu a typografie).
- Uložení souboru v jednotném formátu (např. Prijmeni_zivotopis.pdf).

3. vyučovací hodina:

- Seznámení s rozhraním *Google Sites*.
- Sestavování webové stránky.
- Vložení loga a výběr motivu, který ladí s barvami loga.
- Nahrání životopisu a loga k nahlédnutí.
- Ověření funkčnosti odkazů a zobrazení prvků.

4. vyučovací hodina

- Finální úpravy webu, nastavení oprávnění (přístup k webu jen přes odkaz) a publikování.
- Nahrání odkazu na webovou stránku do sdíleného souboru.
- Krátké představení výsledných webů spolužákům a hodnocení.

Pozn.: Technické zajištění a správa uživatelských účtů

Před zahájením 2. vyučovací hodiny si učitel u žáků ověří dostupnost uživatelských účtů. Pro tvorbu osobního webu (*Google Sites*) se předpokládají následující scénáře:

- Využití školního prostředí (*Google Workspace*): Žáci se přihlašují svými oficiálními školními e-maily.
- Využití soukromých *Google* účtů: V případě absence školních licencí žáci využijí své vlastní účty (*Gmail*).
- Pro žáky, kteří nedisponují vlastním účtem nebo zapomenou přístupové údaje, bude k dispozici pár dočasných školních účtů.

V případě zjišťění, že *Google* účty nedisponuje větší množství žáků, zvolí učitel nástroj *MS Sway* v rámci balíčku *Office 365*.

Individualizace a diferenciace výuky

Tento projekt je navržen s ohledem na heterogenní úroveň digitálních dovedností žáků. Individualizace je zajištěna především možností volby tématu osobní identity. Každý žák si samostatně volí styl (barvy, fonty apod.) i obsahovou náplň svého portfolia tak, aby odpovídaly jeho reálným zájmům a zároveň splňovaly základní požadavky stanovené učitelem.

Diferenciace se projevuje zejména v náročnosti a rozsahu zpracování. Žáci s rychlejším pracovním tempem nebo vyšší úrovní digitální gramotnosti mají možnost své portfolio rozšiřovat o další podstránky nebo přidávat pokročilejší funkce a interaktivní prvky.

Učitel během hodin vystupuje v roli mentora. Žákům se věnuje individuálně podle jejich aktuální technické úrovně. V průběhu výuky se také žáci mohou setkat s metodou vzájemného učení, protože žáci, kteří splní základní úkoly dříve, mohou podle potřeby pomáhat ostatním.

Výstup projektu

- logo – grafický návrh ve formátu PNG,
- životopis – strukturovaný dokument v aplikaci *Microsoft Word*,
- web – jednoduchá webová prezentace (*Google Sites*) propojující oba předchozí výstupy.

Způsob, jakým bude projekt prezentován

Projekt je prezentován formou „digitální galerie“. Žáci nasdílejí odkazy na své webové stránky do společného prostředí (např. *MS Teams* nebo sdílené složky).

Následně každý žák u tabule a před třídou krátce představí své portfolio. Ostatní spolužáci si mohou otevírat dané weby průběžně na svých zařízeních.

Způsob, jakým bude projekt hodnocen

Po skončení každé prezentace učitel vyzve třídu k vyjádření celkového dojmu pomocí gest, aby žák viděl okamžitou zpětnou vazbu. Žáci ukazují:

- palec nahoru: web je super.
- palec do strany: web je v pořádku, ale něco mi tam chybí.
- palec dolů: web má nějaké nedostatky, nelíbí se mi.

Dále probíhá hodnocení učitelem, a to na základě splnění tří klíčových kritérií:

- Grafické zpracování loga
  Učitel hodnotí originalitu návrhu, vhodně zvolené barvy a technickou správnost exportovaného souboru (formát PNG s průhledným pozadím pro web).

- Struktura a formátování
  Dokument v aplikaci *MS Word* musí splňovat pravidla formální úpravy. Kritériem je bezchybnost, logické členění informací a efektivní využití stylů (nadpisy, odrážky).

- Funkčnost a propojení
  Učitel posuzuje přehlednost webové stránky a technickou funkčnost všech prvků (funkční odkazy na CV, správné zobrazení loga). Důraz je kladen na vizuální vizuální identitu napříč všemi třemi výstupy.

Rizika

- Časová tíseň
  Projekt je postaven na jednoduchých principech. Žákům stačí vytvořit logo z iniciál (mohou vložit pouze dvě písmena) a stručný životopis se základními údaji (jméno, e-mail, zájmy, …). Tvorba webu probíhá intuitivní metodou skládání předpřipravených bloků, a proto je méně pravděpodobné, že by žáci nestíhali.

  Nicméně pokud někdo nestihne dokončit některou část, může si práci dodělat v rámci domácí přípravy, protože cloudové nástroje, jako je Canva a Google Sites, to umožňují.

- Nejistota žáků, co uvést do životopisu
  Žáci často nevědí, co všechno mají uvádět do životopisu. V tomto případě se však nezaměřují na pracovní zkušenosti, které zatím nemají, ale na sebereflexi (zájmy, dovednosti, školní úspěchy).

Učitel vystupuje v roli individuálního poradce, prochází mezi lavicemi a pomáhá žákům identifikovat jejich silné stránky pomocí návodných otázek, například:

- „Co rád děláš po vyučování?“
- „Pomáháš někomu s něčím (v rodině, v kroužku, ve škole)?“
- „Který předmět ti nejvíc jde?“
- „Máš nějaký koníček, kterému se věnuješ už několik let?“ apod.

Závěr

Tato bakalářská práce se zabývá projektovým vyučováním v informatice na základní škole. Cílem práce bylo nejen teoreticky ukotvit tento přístup k výuce, ale hlavně vytvořit soubor praktických projektových aktivit.

V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení klíčových pojmů, jako jsou projekt, projektová metoda a projektová výuka. Analýzou odborné literatury jsem zjistila, že i přesto, že existují různá pojetí, všechny termíny spojuje rozvoj schopnosti řešit komplexní problémy a aktivní zapojení žáků do procesu. Následná klasifikace projektů a určení jejich fází se staly pro mě stěžejním přínosem pro moji tvorbu návrhů v praktické části. K praktické tvorbě mi však pomohlo i pochopení rolí učitele a žáka, které se v kontextu projektové výuky zcela odlišují od té tradiční. Kapitolu jsem uzavřela zhodnocením výhod a nevýhod této metody spolu s rešerší již realizovaných projektů.

V další kapitole jsem se věnovala nejčastějším formám práce v rámci projektového přístupu a jejich základním charakteristikám, abych získala lepší přehled o možnostech vedení výuky. Jednalo se zejména o skupinovou a samostatnou práci, přičemž bylo nezbytné odlišit kooperativní učení od toho skupinového, protože často dochází k jejich záměnám. Celou teoretickou stať jsem ukončila zařazením informatiky do kontextu RVP ZV. Díky tomu jsem si ujasnila, jak projekty tvořit z pohledu metodiky, a mohla je navrhnout tak, aby odpovídaly věku a schopnostem žáků.

V praktické časti jsem pak na základě těchto teoretických poznatků vypracovala soubor pěti projektových aktivit. Tyto návrhy jsem uspořádala vzestupně od čtvrtého do devátého ročníku základní školy. Abych poukázala na širokou rozmanitost a variabilitu projektového přístupu, zahrnula jsem do souboru aktivity určené pro první i druhý stupeň základní školy.

Věřím, že předložený soubor aktivit může sloužit jako praktická inspirace pro pedagogy, kteří usilují o trochu odlišný způsob výuky informatiky.

Seznam použité literatury a zdrojů

1. ADAMEC, Petr a Pavel PECINA. *Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání I* [online]. Brno: Mendelova univerzita, 2022 [cit. 2026-03-29]. DOI: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-869-6.
2. BURIANOVÁ, Eva. *Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky*. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-870-8.
3. COUFALOVÁ, Jana. *Projektové vyučování pro první stupeň základní školy: náměty pro učitele*. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0.
4. HANUŠ, Radek a CHYTILOVÁ, Lenka. *Zážitkově pedagogické učení.* Pedagogika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
5. HAŠEK, Roman a kol. *Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Matematika* [online]. Digigram.cz, © 2026 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://digigram.cz/rozvoj-digitalni-gramotnosti_matematika/
6. HUŠKOVÁ, Blažena a kol. *Škola pro udržitelný život: Od myšlenky k realizaci projektu* [online]. 2010 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.lipka.cz/soubory/skripta-od-myslenky-k-realizaci-projektu--f2323.pdf
7. CHÁBERA, Jiří. *Výklad pojmů* [online]. Praha: ECDL Czech Republic, © 1999–2026 [cit.2026-03-29]. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/vyklad_pojmu.php
8. KASÍKOVÁ, Hana. *Kooperativní učení, kooperativní škola*. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.
9. KAŠOVÁ, Jitka. *Škola trochu jinak: projektové vyučování v teorii i praxi*. Kroměříž: Iuventa, 1995.
10. KLUBAL, Libor a kol. *Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Přírodopis* [online]. Digigram.cz, © 2026 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://digigram.cz/rozvoj-digitalni-gramotnosti_prirodopis/
11. KOLÁŘ, Zdeněk a kol. *Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel*. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3710-2.
12. KOTEN, Tomáš. *Škola? V pohodě! (2): projektové vyučování na základní škole*. Most: Hněvín, 2009. ISBN 978-80-86654-25-6.

13. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. *Teorie a praxe projektové výuky*. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8163-5.

14. MACHALÍK, Miroslav, Petra VAŇKOVÁ a kol. *Příklady dobré praxe – aktivity do online i běžné výuky: Metodická příručka* [online]. SYPO, 2021 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z https://www.projektsypo.cz/dokumenty/Metodicka_prirucka_SYPO_ICT_Priklady_dobre_praxe_do_online_i_bezne_vyuky.pdf

15. MAŇÁK, Josef. *Nárys didaktiky* [online]. 4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2024 [cit. 2026-03-29]. Reflexe, sv. 8. ISBN 978-80-280-0630-3. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0630-2024

16. MAŇÁK, Josef. *Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků*. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1880-1.

17. MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. *Výukové metody*. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

18. MŠMT. *RVP ZV: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání* [online]. 2021 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021.pdf

19. NASKE, Petr. *Digitální kompetence a informatické myšlení na ZŠ* [online]. [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.nsmascr.cz/evt_file.php?file=5042&original=Naske-Petr_finalni.pdf

20. NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČR. *Digitální kompetence: co se mění v RVP* [online]. Praha: NPI ČR, 2024 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://digitalizace.rvp.cz/co-se-meni/digitalni-kompetence#rvp-2025

21. NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČR. *Digitální kompetence: pojetí tematické oblasti v projektu P KAP IV. část verze pro decizní sféru vzdělávací politiky České republiky* [online]. Praha, 2020 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://archiv-nuv.npi.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti_decizni_sfera/AKTUALIZACE_2020/2020_Digitalni_kompetence_IV_podrobne_pojeti_oblasti_intervence_aktualizace.pdf

22. NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. *O projektech* [online]. Praha: NÚV, © 2011–2022 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://archiv-nuv.npi.cz/projekty/o-projektech.html

23. OTTO, Jan. *Ottův slovník naučný*: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Svazek dvacátý, Pohora-Q [online]. Praha: J. Otto, 1903 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:c236f850-e6e1-11e4-a794-5ef3fc9bb22f?page=uuid:428e5ac0-05a0-11e5-91f2-005056825209&fulltext=projekt

24. PALA, Karel a Jan VŠIANSKÝ. *Slovník českých synonym*. 2. oprav. vydání. Praha: NLN, 1996. ISBN 80-7106-119-9.

25. PASCH, Marvin a kol. *Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině* [online]. Praha: Portál, 1998 [cit. 2026-03-29]. ISBN 80-7178-127-4. Dostupné z: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:d9ddc430-f0a0-11e3-b72e-005056827e52?page=uuid:cbddf8b0-00da-11e4-9806-005056825209

26. POUCHOVÁ, Miluše. Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů. *Envigogika* [online]. 2010, roč. 5, č. 1 [cit. 2026-03-29]. ISSN 1802-3061. DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.49

27. PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. *Pedagogický slovník*. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-029-4.

28. SKALKOVÁ, Jarmila. *Obecná didaktika* [online]. 2. rozšíř. a aktualiz. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

29. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana a kol. *Téma – akce – výpověď: projektová metoda ve výtvarné výchově* [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 [cit. 2026-03-29]. ISBN 978-80-244-4506-9. Dostupné z: https://kvv.upol.cz/images/upload/files/tema_akce_vypoved_31052015.pdf

30. TOMKOVÁ, Anna, Jitka KAŠOVÁ a Markéta DVOŘÁKOVÁ. *Učíme v projektech*. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.

31. VALENTA, Josef. *Pohledy: projektová metoda ve škole a za školou*. Praha: IPOS-ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0.

32. VEJVODOVÁ, Jana a kol. *Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Český jazyk a literatura* [online]. Digigram.cz, © 2026 [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://digigram.cz/moznosti-rozvoje-digitalni-gramotnosti-cesky-jazyk/

33. *What is PBL?* [online]. Novato (CA): PBLWorks, Buck Institute for Education [cit. 2026-03-29]. Dostupné z: https://www.pblworks.org/what-is-pbl

34. ZORMANOVÁ, Lucie. *Výukové metody v pedagogice*: *S praktickými ukázkami*. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0.

Seznam příloh

Příloha č. 1: „Plánujeme školní výlet“

Příloha č. 2: „Můj týden“ – návod

Příloha č. 3: „Můj týden“

Příloha č. 4: „Upgrade školy: Verze 2.0“

Příloha č. 1: „Plánujeme školní výlet“

Projekt „Plánujeme školní výlet“

1. Náš hlavní tip na výlet

Název místa: _____

Adresa (město): _____

3. Vstupné

Kolik to stojí? _____

Tady nám ukaž, jak to tam vypadá!

4. Co tam uvidíme (zajímavosti)?

1. _____

2. _____

3. _____

5. Proč tam chceme jet?

_____

_____

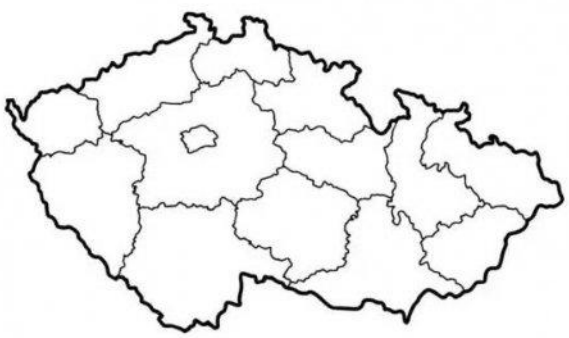
2. Cesta na výlet

Odkud jedeme (adresa školy): _____

Jak pojedeme? (zakroužkuj) autobus pěšky vlak

Jaká je vzdálenost ze školy do cíle? _____ km

Jak dlouho tam trvá cesta? _____



6. Další tipy na výlet (jen názvy)

1. _____

2. _____

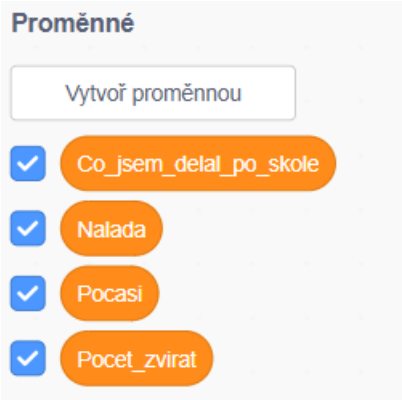
Znázorni všechna místa na mapě (udělej body, kde se nachází).

Návod

1. Scéna: Dotazník – touto částí vás provede učitel:)

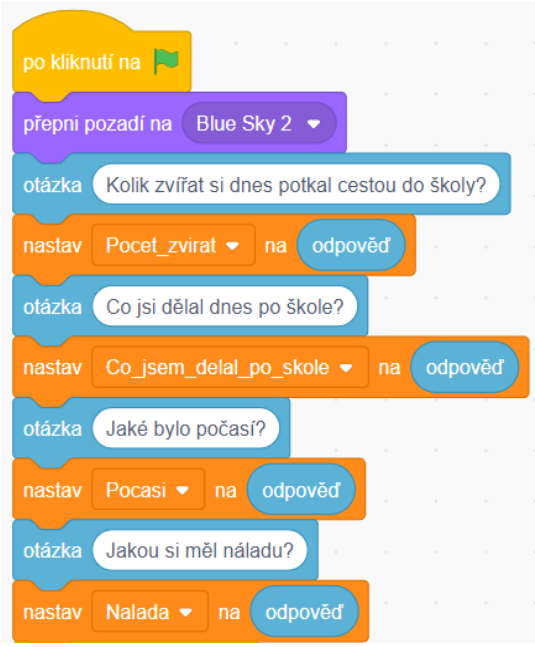
Program se vás bude ptát na otázky a vy na ně budete odpovídat.
Odpovědi (hodnoty) se ukládají do proměnných.

1. Vytvoř proměnné (= „schránky na informace“):
   - Pocet_zvirat
   - Co_jsem_delal_po_skole
   - Počasí
   - Nalada



2. Sestav dotazník:

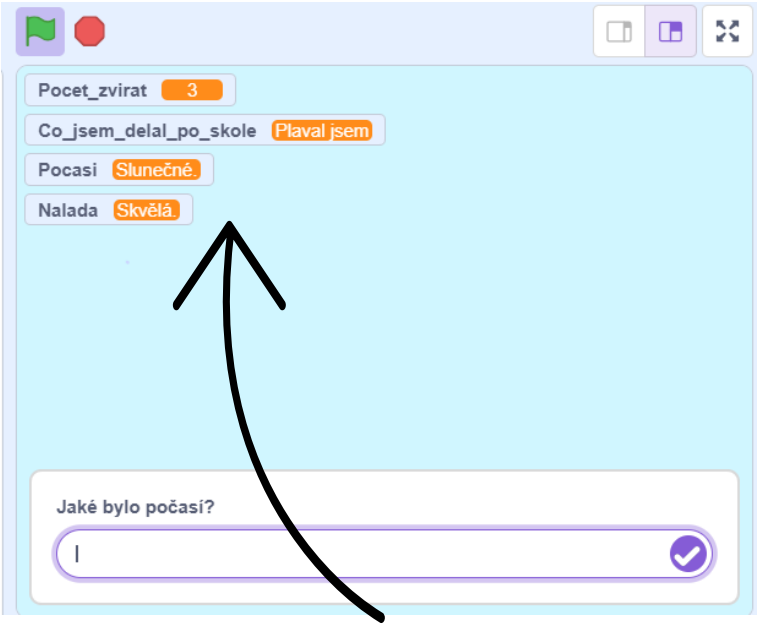
   Použij bloky otázka a nastav [proměnnou] na (odpověď).



   Odpověď se musí do proměnné uložit hned po otázce.

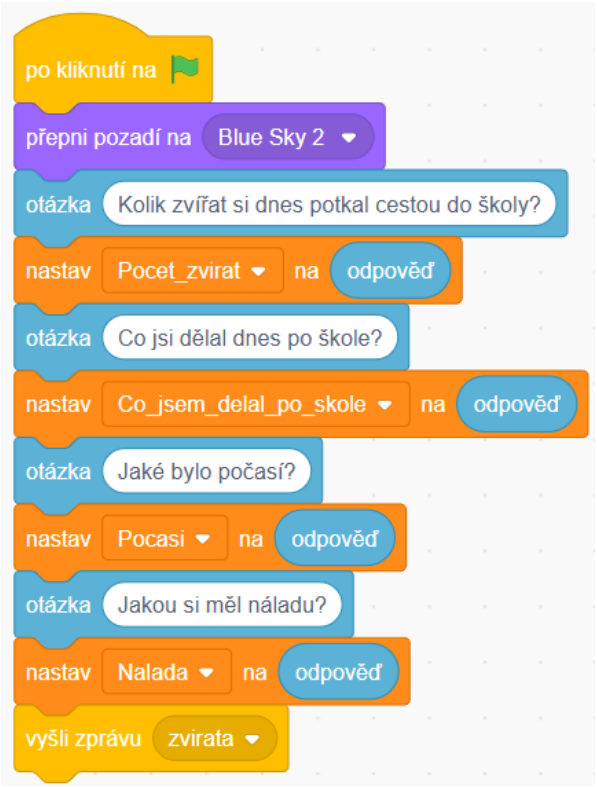
3. Vyber si jeden den, spusť program a odpovídej na otázky.

Ukázka:



Pozoruj, jak se ti hodnoty ukládají do proměnných.

4. Dále program ukončíme, abychom mohli přejít na další scénu. Vyšli novou zprávu, kterou pojmenuj „zvirata“. Tím ukončíme dotazník.

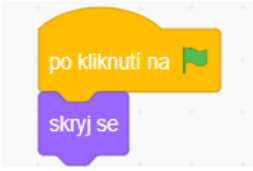


2. Scéna: Zvířata

Zvířata se naklonují (objeví) tolikrát, kolik jste napsali do proměnné Pocet_zvirat.

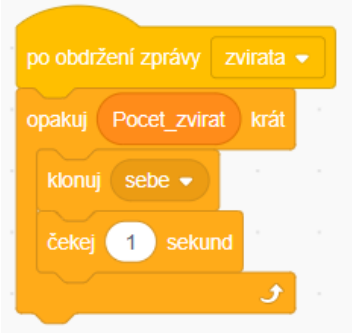
1. Vyber si libovolné zvíře a vlož ho na scénu.

2. Po spušťění programu zvíře skryjeme (nechceme, aby se zobrazovalo společně s dotazníkem).



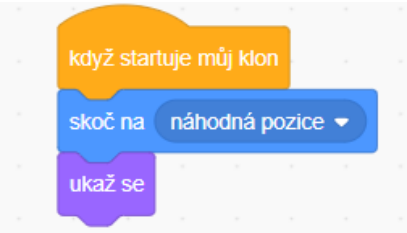
3. Teď řekneme zvířátku, co má dělat, když přijde zpráva o spuštění animace.

   Když zvíře obdrží zprávu, vložíme tam opakování tolikrát, kolik jsme zadali do té naší proměnné (Pocet_zvirat). Vložíme do bloku příkaz klonuj a čekej.



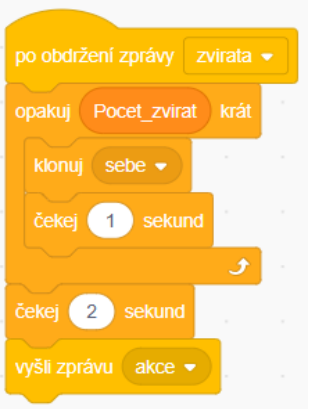
   Teď jsme naprogramovali, že se zvíře objeví, počká sekundu a objeví se další.

4. Uděláme „návod“, který si přečte každý nový klon (zvíře) hned poté, co se narodí.

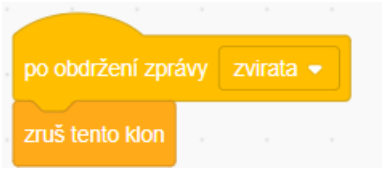


   Každý nově vyrobený klon dostane tento příkaz – běž někam jinam a ukaž se.

5. Nyní chceme tuto scénu ukončit a přejít k dalšímu úkolu. Za kód vložíme čekej a poté vyšleme příkaz pro spuštění další části kódu (nová zpráva → „akce“).



6. Dále vložíme zavolání zprávy „zvirata“ a zrušíme klonování zvířat. Tak nám skončí scéna.



3. Scéna: Co jsem dnes dělal/a po škole – tady už pokračujte každý sám.

1. Přidej novou postavu.
2. Postavu po spušťění programu schovej, aby nebyla vidět při dotazníku a u zvířat.
3. Dále obdrž zprávu „akce“.
4. Přepni pozadí na takové, které se hodí k tvé aktivitě.
5. Ukaž se.
6. Následuje krátká animace aktivity
   - pokud si jsi byl/a na procházce, tvoje postava se může posouvat, klouzat, …
   - pokud jsi odpočíval, tvoje postava se může otočit, aby vypadala, že leží, …
   - nebo můžeš použít změnu kostýmu
     1. změň kostým
     2. čekej 1 sekundu
     3. změň kostým
     4. čekej 1 sekundu
     5. změň kostým

     a můžeš opakovat kolikrát chceš.
7. Ukonči scénu vysláním nové zprávy (pojmenuj si ji jako „pocasi“) a skryj se.

4. Scéna: Počasí a nálada

1. Vlož si další novou libovolnou postavu.
2. Po spuštění programu ji opět skryj.
3. Obdrž zprávu „pocasi“.
4. Změň pozadí podle počasí z tvé tabulky.
5. Ukaž postavu.
6. Počkej sekundu.
7. Projdi se o 50 kroků (můžeš i o víc).
8. Změň výraz postavě podle tvé nálady (změnou kostýmu)
   - buď najdi nějaký vhodný kostým s výrazem, nebo výraz dokresli ručně.
9. Pokud byla tvoje nálada veselá, postava může povyskočit.
10. Počkej sekundu.
11. Vlož k postavě text (bublinu) a napiš, jaký den jsi popisoval.

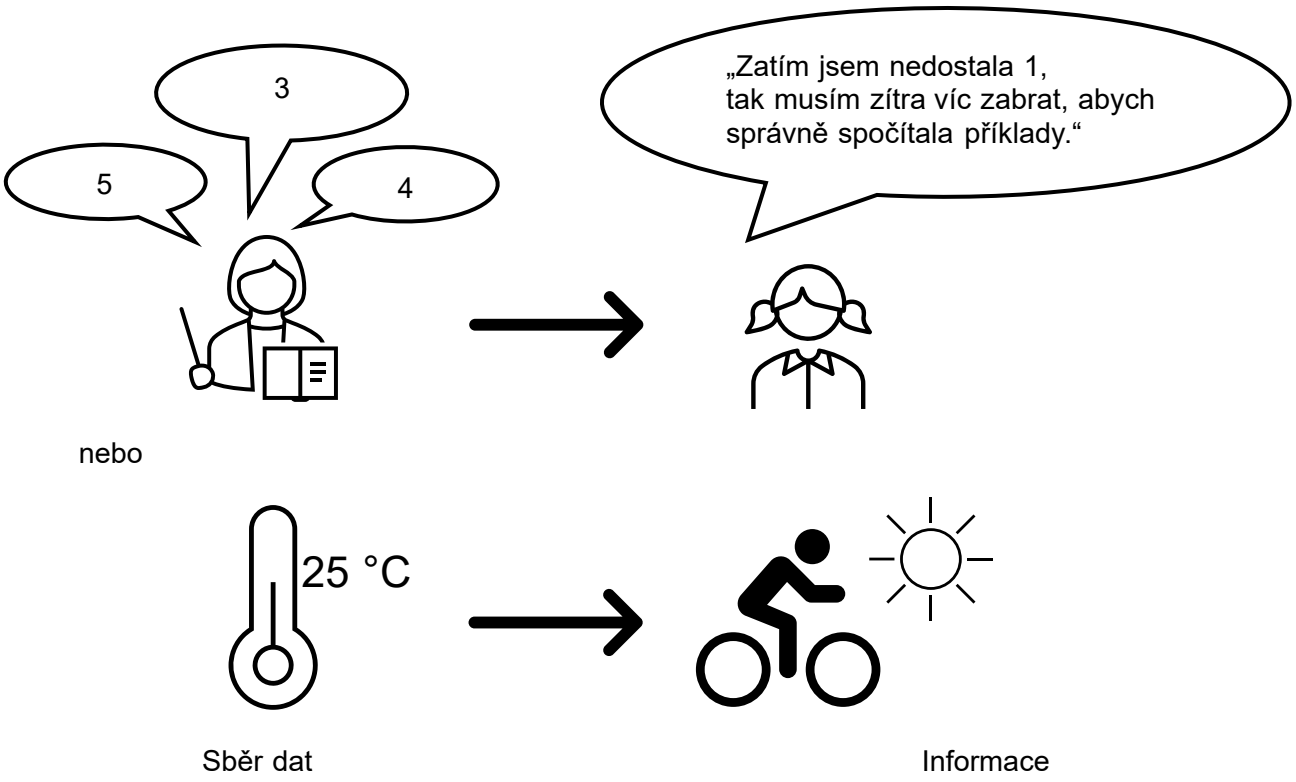
Příloha č. 3: „Můj týden“

„Můj týden“

1. Co jsou data a informace?

Data jsou jednotlivá fakta o něčem, co můžeme spočítat, změřit nebo pozorovat. (Sama o sobě nic neznamenají). Příklady: 3 banány, slunečno, 25, modrá, auto, 2 hodiny, …

Informace vzniká, když data porovnáme nebo shrnujeme. Dozvídáme se z nich něco užitečného. Příklad: Dnes jsem snědl 3 banány a 2 hodiny běhal venku, cítím se skvěle! Dnes je venku 25 °C. (Už vím, jak se obléknout.)



2. Staň se překladatelem – doplň chybějící část:

DATA: (Prší), (Autobus), (Špatná nálada)

INFORMACE (napiš větu): .....

DATA: (Pomoc kamarádovi), (Sladká odměna), (Skvělá nálada)

INFORMACE (napiš větu): .....

DATA: (Čtení), (Pizza), (Únava)

INFORMACE (napiš větu): .....

3. **Bonusový úkol: „Datový detektiv“ (pro rychlíky)**

   Přečti si příběh od kamaráda a doplň data, ze kterých příběh vznikl.

   Příběh: „Poslední pracovní den byl super den! Do školy jsem jel s tátou autem, protože pršelo. Cestou jsem napočítal 5 psů. Ve škole jsem pomohl paní učitelce s pomůckami a za odměnu jsem dostal bonbón. Po škole jsem šel hrát s klukama fotbal.“

   Den: .....……...

   Doprava: .....

   Počet zvířat: .....

   Dobrý skutek: .....

   Počasí: .....



4. **ÚKOL: Zjisti data o svém dni a zaznamenej je do tabulky:**

   počasí a náladu můžeš znázornit obrázkem ☺

	Počet zvířat, která jsem potkal/a cestou do školy	**Co jsem dělal/a po škole?**	**Počasí**	**Nálada během dne**
Pondělí				
Úterý				
Středa				
Čtvrtek				
Pátek				

Z dat vyvoď informaci – vyber si dva dny a vyvoď, co jsi se dozvěděl:

(například: V úterý jsem po cestě do školy potkal více zvířat než v pondělí.)

.....

.....

5. **ÚKOL: Vyber si libovolný den a vizualizuj ho ve Scratchi:**

Ukázka učitele. Následně postupuj podle návodu.

Příloha č. 4: „Upgrade školy: Verze 2.0“

„Upgrade školy: Verze 2.0“ – pracovní list

1. Najděte problémové místo ve škole

Vyberte místo ve škole, kde vzniká nějaký problém (např. v šatně jsou papírky vedle přeplněného koše → větší koš, častější vynášení odpadu). Musí jít o reálné řešení.

2. Natočte krátké video (max. 1 minuta)

Video musí mít 3 části:

- Úvod – představíte se jménem.
- Ukázání problému – ukážete místo ve škole a vysvětlíte, co je tam špatně.
- Nevhodná situace (scénka) – zahrajete situaci, která se tam může stát.



3. Připravte prezentaci v PowerPointu

- Snímek 1 – Úvod: název projektu, jména členů týmu.
- Snímek 2 – Popis identifikovaného problému (proč jsme si ho vybrali).
- Snímek 3 – Video: vložené natočené video.
- Snímek 4 – Návrh řešení: konkrétní návrhy změn (co a jak by se mělo změnit).
- Snímek 5 – Závěr (co jsme zjistili a co nám projekt dal).

Vyplňte před natáčením

Popis problému a místo, kde problém vzniká: _____

_____

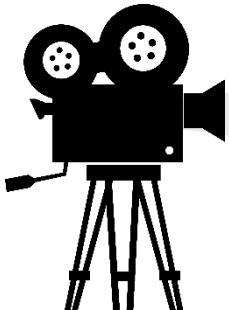
Storyboard – obrázkový scénář, nakreslete 2–3 obrázky, jak bude scénka ve videu probíhat:

Role v týmu při tvorbě videa:

Mluvčí: _____

Kameraman: _____

Herci: _____



Nejlepší návrhy řešení budou předány vedení školy k posouzení:)

Máte šanci něco změnit!